Essai Bayésien de phase I/II évaluant l'efficacité et la tolérance du danazol chez les patients ayant une atteinte hématologique ou pulmonaire sévère liée à une téloméropathie
ANDROTELO

Sous l'égide du centre de référence des aplasies médullaires acquises et constitutionnelles

PROTOCOLE DE RECHERCHE INTERVENTIONNELLE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE PORTANT SUR UN MEDICAMENT A USAGE HUMAIN

Version 4.0 du 14/012/2021
Code projet : P170925J / N° EUDRACT: 2018-001686-17

Investigateur coordonnateur : Dr Flore Sicre de Fontbrune
Service d'Hématologie Greffe
Hôpital Saint-Louis, Paris
Tél : 01 42 49 96 39
Courriel : flore.sicre-de-fontbrune@aphp.fr

Responsable scientifique : Dr Raphaël Borie
Service de Pneumologie
Hôpital Bichat, Paris
Tél : 01.40.25.82.37
Courriel : raphael.borie@aphp.fr

Promoteur : AP-HP
et par délégation : Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI)
Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux, Paris
Référent projet DRCD-Siege: Elodie Lemadre
Tél : 01-44-84-17-34
Courriel : elodie.lemadre@aphp.fr

Structure chargée du suivi de la recherche : Unité de Recherche Clinique (URC)
GH Lariboisière Saint-Louis, site Saint-Louis
Dr Matthieu Resche Rigon
Référent projet DRCD-URC : Lakhdar Mameri
Tél : 01-42-38-53-20
Courriel : lakhdar.mameri@univ-paris-diderot.fr

Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI)
Hôpital Saint Louis 75010 PARIS

Page de SIGNATURE D'UN PROTOCOLE de recherche interventionnelle impliquant la personne humaine portant sur un médicament à usage humain

Code de la Recherche : P 170925J

Titre : Essai Bayésien de phase I/II évaluant l'efficacité et la tolérance du danazol chez les patients ayant une atteinte hématologique ou pulmonaire sévère liée à une téloméropathie

Version N°2.0 du 07/01/2020

La recherche sera conduite conformément au protocole, aux bonnes pratiques en vigueur et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'investigateur coordonnateur :
Dr Flore Sicre de Fontbrune
Service d'hématologie greffe
Hôpital Saint-Louis
Paris

Date : 28/03/2022
Signature :

Le responsable scientifique :
Dr Raphaël Borie
Service de pneumologie
Hôpital Bichat
Paris

Pr Raphael BORIE
Service de Pneumologie A
Hôpital Bichat - CLAUDE BERNARD
Date 46 rue Henri Huchard - 75877 PARIS cedex 18
Signature : 01 40 25 68 00
RPPS 10001601318

Le promoteur
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI)
Hôpital Saint Louis
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

Date : 28/03/2022
Signature :

Serge BUREAU
DRCI - AP-HP
Pôle Promotion

TABLE DES MATIÈRES

1. RÉSUMÉ 5

2. JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE 10

2.1. HYPOTHESES DE LA RECHERCHE 10
2.2. DESCRIPTION DES CONNAISSANCES RELATIVES A LA PATHOLOGIE CONCERNEE 10
2.3. RESUME DES EXPERIMENTATIONS PRE CLINIQUES ET DES ESSAIS CLINIQUES CONCERNES 15
2.4. DESCRIPTION DE LA POPULATION A ETUDIER ET JUSTIFICATION DE SON CHOIX 19
2.5. DENOMINATION ET DESCRIPTION DU MEDICAMENT EXPERIMENTAL 20
2.6. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE LA POSOLOGIE, DE LA VOIE D'ADMINISTRATION, DU SCHEMA D'ADMINISTRATION ET DE LA DUREE DE TRAITEMENT. 20
2.7. RESUME DES BENEFICES ET DES RISQUES PREVISIBLES ET CONNUS POUR LES PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE 21

3. OBJECTIFS 21

3.1. OBJECTIF PRINCIPAL 22
3.2. OBJECTIFS SECONDAIRES 22

4. CONCEPTION DE LA RECHERCHE 22

4.1. ENONCE PRECIS DES CRITERES D'EVALUATION PRINCIPAL ET SECONDAIRES 22
4.2. DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 23

5. DEROULEMENT DE LA RECHERCHE 23

5.1. VISITE DE SELECTION 24
5.2. VISITE D'INCLUSION 24
5.3. VISITES DE SUIVI DE LA RECHERCHE 24
5.4. VISITE DE FIN DE LA RECHERCHE OU D'ARRET DEFINITIF DU TRAITEMENT EXPERIMENTAL 25
5.5. DUREE PREVUE DE PARTICIPATION DES PERSONNES, DESCRIPTION DE LA CHRONOLOGIE ET DE LA DUREE DE LA RECHERCHE. 26
5.6. TABLEAU OU SCHEMA RECAPITULATIF DE LA CHRONOLOGIE DE LA RECHERCHE 27
5.7. DISTINCTION SOIN-RECHERCHE 28
5.8. REGLES D'ARRET 28

6. CRITERES D'ELIGIBILITE 30

6.1. CRITERES D'INCLUSION 30
6.2. CRITERES DE NON INCLUSION 30
6.3. MODALITES DE RECRUTEMENT 31

7. TRAITEMENT ADMINISTRE AUX PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE 31

7.1. DESCRIPTION DU MEDICAMENT EXPERIMENTAL, POSOLOGIE ET ADAPTATION POSOLOGIQUE 31
7.2. DESCRIPTION DES ELEMENTS DE TRAÇABILITE QUI ACCOMPAGNENT LE MEDICAMENT EXPERIMENTAL 33
7.3. TRAITEMENTS AUTORISES ET INTERDITS, Y COMPRIS LES MEDICAMENTS DE SECOURS 33
7.4. METHODES DE SUIVI DE L'OBSERVANCE AU TRAITEMENT 33

8. EVALUATION DE L'EFFICACITE 33

9. COMITE SCIENTIFIQUE ET DE PILOTAGE 34

10. EVALUATION DE LA SECURITE – RISQUES ET CONTRAINTES AJOUTES PAR LA RECHERCHE 34

10.1. DESCRIPTION DES PARAMETRES D'EVALUATION DE LA SECURITE 34
10.2. PROCEDURES MISES EN PLACE EN VUE DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA NOTIFICATION DES EVENEMENTS INDESIRABLES 35

11. GESTION DES DONNEES 42

11.1. DROIT D'ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCE 42
11.2. TRAITEMENT DES DONNEES ET CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DES DONNEES 42
11.3. PROPRIETE DES DONNEES 43

12. ASPECTS STATISTIQUES 43

12.1. DESCRIPTION DES METHODES STATISTIQUES PREVUES Y COMPRIS DU CALENDRIER DES ANALYSES INTERMEDIAIRES PREVUES 43
12.2. HYPOTHESES DE CALCUL DU NOMBRE DE SUJETS NECESSAIRES ET RESULTAT 44
12.3. ANALYSE DES CRITERES SECONDAIRES 44

13. CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 45

13.1. ORGANISATION GENERALE 45
13.2. CONTROLE DE QUALITE 46
13.3. CAHIER D'OBSERVATION 46
13.4 GESTION DES NON CONFORMITES 47
13.5. AUDIT / INSPECTIONS 47
13.6. ENGAGEMENT DE RESPONSABILITES DE L'INVESTIGATEUR PRINCIPAL 47
13.7. ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE DU PHARMACIEN 47

14. ASPECTS ETHIQUES ET LEGAUX 47

14.1. MODALITES D'INFORMATION ET DE RECUEIL DU CONSENTEMENT DES PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE 47
14.2. INTERDICTION POUR LA PERSONNE DE PARTICIPER A UNE AUTRE RECHERCHE OU PERIODE D'EXCLUSION PREVUE A L'ISSU DE LA RECHERCHE 48
14.3. OBLIGATIONS LEGALES 49

15. FINANCEMENT ET ASSURANCE 50

15.1. SOURCE DE FINANCEMENT 50
15.2. ASSURANCE 50

16. REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION 50

16.1. MENTION DE L'AFFILIATION DE L'AP-HP POUR LES PROJETS PROMUS OU GERES PAR L'AP-HP 50
16.2. MENTION DU GESTIONNAIRE AP-HP (DRCD) DANS LES "ACKNOWLEDGMENTS" DU MANUSCRIT 50
16.3. MENTION DU FINANCEUR DANS LES "ACKNOWLEDGMENTS" DU MANUSCRIT 50

17. BIBLIOGRAPHIE 51

18. LISTE DES ADDENDA 55

18.1. LISTE DES INVESTIGATEURS 55
18.2. FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES 56
18.3. RCP 59
18.4. QUESTIONNAIRE DE QUALITE DE VIE 59
18.5. ECHELLE POUR GRADER LES EVENEMENTS INDESIRABLES 59
18.6 CARNET DE SUIVI DES PRISES DE TRAITEMENT 59
18.7 CARTE PATIENT 59

1. RÉSUMÉ

Titre complet	Essai Bayésien de phase I/II évaluant l'efficacité et la tolérance du danazol chez les patients ayant une atteinte hématologique ou pulmonaire sévère liée à une téloméropathie
Acronyme	ANDROTELO
Investigateur coordonnateur	Dr Flore Sicre de Fontbrune, Hématologie greffe, Hôpital Saint-Louis, Paris
Promoteur	Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Justification scientifique	Les mutations constitutionnelles des gènes impliqués dans la réparation et la maintenance des télomères sont responsables des « téloméropathies » (« Dyskératose Congénitale »). L'attrition des télomères favorise la senescence cellulaire et l'instabilité génétique. La pénétrance et la sévérité des atteintes d'organes (pulmonaires, hématologiques, hépatiques, et neurologiques) est variable, dépendant du gène impliqué, de la génération concernée (phénomène d'anticipation) et aussi de facteurs environnementaux. En cas d'insuffisance médullaire, le seul traitement hématologique curatif est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, souvent limitée par une atteinte pulmonaire et/ou hépatique ou l'absence de donneur HLA compatible. Le phénotype pulmonaire est le plus souvent celui d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Dans les formes sévères, une transplantation pulmonaire est proposée en l'absence de contre-indication. Les traitements anti-fibrosants évalués sont peu efficaces ou non évalués. La décroissance observée de la capacité vitale de ces patients est de 300 ml/an, anormalement élevée par rapport aux formes idiopathiques. L'évolution sans greffe est dans les deux situations rapidement défavorable ; le pronostic post greffe pulmonaire ou de moelle est aussi moins bon que celui de greffes similaires hors téloméropathie. Le danazol est utilisé depuis plus de 4 décennies dans les insuffisances médullaires acquises et constitutionnelles en l'absence d'alternative thérapeutique. Dans les téloméropathies, des données rétrospectives sur de petites cohortes font état d'un taux de réponse hématologique de l'ordre de 60 à 70%. Une étude prospective aux Etats Unis a montré récemment une réponse hématologique à 1 an dans 78% des cas (10 des 12 patients évaluables) avec stabilisation de la capacité vitale. Les données rétrospectives (non publiées) sur les patients traités en France sont en faveur d'effets indésirables et d'interruptions de traitement beaucoup plus fréquents et d'une efficacité moindre.
Objectif et critère d'évaluation principal	*Objectif* : Evaluer le bénéfice à 12 mois du danazol sur la réponse clinique. *Critère d'évaluation* : Pour les patients présentant une insuffisance médullaire, la réponse hématologique à 12 mois en fonction de la ou des lignées atteintes :

	• augmentation de 1,5 point de l'hémoglobine (g/dL) sans transfusion depuis 2 mois • et/ou augmentation de 20 G/L du compte plaquettaire sans transfusion depuis 2 mois • et/ou augmentation de 0,5 G/L du compte de polynucléaires neutrophiles. <u>Pour les patients présentant une fibrose pulmonaire</u>, une diminution de moins de 5% de la capacité vitale forcée à 12 mois
Objectifs et critères d'évaluation secondaires	*Objectifs* Evaluer : • la tolérance hépatique et extra hépatique du danazol dans cette indication, • la corrélation entre la réponse clinique et l'évolution de la longueur des télomères, • l'apparition d'anomalies cytologiques et cytogénétiques médullaires sous traitement, • l'apparition d'anomalies parenchymateuses pulmonaires sous traitement, • la qualité de vie des patients, • la survie des patients. *Critères d'évaluation* <u>Pour tous les patients</u> : • Tolérance hépatique (biologique à 1, 2, 3, 6, 9 et 12 mois, imagerie par échographie à 6 mois et IRM à 12 mois), • Tolérance systémique : endocrinologique (virilisation, poids, glycémie, LDL, HDL cholestérol et triglycérides) à 3, 6, 9, 12 mois, osseuse (évènements osseux et modification de l'ostéo-densitométrie) à 12 mois, musculaire (crampes et enzymes musculaires) à 3, 6, 9 et 12 mois, augmentation des PSA à 3, 6 et 12 mois pour les hommes, • Evolution des anomalies parenchymateuses pulmonaires au scanner à 6 et 12 mois, • Evolution de la longueur des télomères par Flow Fish à 12 mois, • Apparition d'anomalies cytologiques et cytogénétiques à 12 mois (myélogramme avec caryotype à M12), • Qualité de vie (EORTC QLQ-C30, v3.0) à 3, 6 et 12 mois, • Survie à 3, 6, 9 et 12 mois. <u>Pour les patients ayant une insuffisance médullaire</u> • Réponse hématologique à 3, 6 et 9 mois, • Réponse hématologique complète à 3, 6, 9 et 12 mois (Hb > 10 g/dL, PNN > 1 G/L et plaquettes > 100 G/L) sans transfusion depuis 2 mois, • Indépendance transfusionnelle à 3, 6, 9 et 12 mois, • Evolution de la capacité vitale forcée et de la DLCO à 6 et 12 mois, • Evolution des anomalies parenchymateuses pulmonaires au scanner à 12 mois.

	<u>Pour les patients ayant une fibrose pulmonaire :</u> • Variation de l'hémogramme sous traitement à 3, 6 et 12 mois, • Evolution de la capacité vitale forcée à 3, 6, 9 mois, • Evolution de la DLCO à 3, 6, 9 et 12 mois, • Evolution des anomalies parenchymateuses pulmonaires au scanner à 6 et 12 mois.
Schéma expérimental	Essai thérapeutique de phase 1/2 non contrôlé, en ouvert, bayésien, et stratifié sur la pathologie
Population concernée	Patients âgés de plus de 15 ans présentant des atteintes hématologiques ou pulmonaires de téloméropathies.
Critères d'inclusion	Patient(e)s: - ayant une téloméropathie définie par l'existence d'une mutation délétère constitutionnelle d'un gène impliqué dans la maintenance des télomères (TERT, TERC, DKC1, TINF2, RTEL1, PARN, ACD, NHP2, NOP10, NAF1, WRAP53, CTC1, ERCC6L2, USB1, POT1, DNAJC21 ou d'un gène nouvellement identifié comme responsable d'une téloméropathie), - âgés de 15 ans ou plus, - ayant une atteinte hématologique sévère (plaquettes < 30 G/L ou PNN < 0,5 G/L et/ou hémoglobine < 9 g/dL et/ou avoir besoin de transfusions) et/ou une fibrose pulmonaire avec une atteinte parenchymateuse supérieure à 10% au scanner. - étant en mesure de donner son consentement éclairé pour les patients de 18 ans et plus, - étant en mesure de donner son consentement et avoir le consentement du ou des titulaire(s) de l'autorité parentale pour les enfants de plus de 15 ans, - Contraception efficace pour les femmes en âge de procréer pendant toute la recherche - étant bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale.
Critères de non inclusion	Patient(e)s : - ayant une infection par le VIH ou infection active par l'hépatite B ou l'hépatite C, - ayant une atteinte hépatique sévère : transaminases ASAT et/ou ALAT > 5N, ou une bilirubinémie conjuguée > 30 µmol/L, un TP <50% (sauf carence en vitamine K), - ayant une pathologie tumorale active ou traitée depuis moins de 5 ans à l'exception d'un carcinome basocellulaire ou d'un carcinome in situ du col utérin, - ayant un antécédent de greffe d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ou ayant une indication de greffe de cellules souches hématopoïétiques ou de greffe d'organe dans les 6 mois suivant l'inclusion, - ayant une contre-indication absolue au traitement par danazol : thrombose évolutive ou antécédent de maladie thrombo-embolique, porphyrie, insuffisance rénale ou cardiaque sévère (stade III ou IV de la NYHA), tumeur androgéno-dépendante, nodules mammaires non caractérisés, hémorragie génitale pathologique d'étiologie indéterminée,

	- ayant déjà reçu du danazol pour le traitement de la téloméropathie, - ayant reçu un autre androgène dans un délai de moins de 6 mois, - recevant un autre traitement expérimental, - recevant un autre traitement hormonal, - recevant un traitement par Simvastatine, par un analogue de la thrombopoïétine (eltrombopag, romiplostine, ou autre), ciclosporine, sérum anti-lymphocytaire et autre traitement immunosuppresseur, GCSF, érythropoïétine, pirfenidone *(à l'exception des patients recevant ce traitement à une dose stable depuis plus de 3 mois et pendant la durée du traitement*), nintedanib (*à l'exception des patients recevant ce traitement à une dose stable depuis plus de 3 mois et pendant la durée du traitement)*, autre inhibiteur de tyrosine kinase, corticothérapie (*autorisée si prescrite depuis plus de 3 mois à dose stable ou décroissante),* - ayant un projet de grossesse et ne pas s'engager à avoir une contraception efficace pendant la prise du traitement, - allaitante, - sous tutelle ou curatelle.
Traitement(s) à l'essai	DANAZOL 200 mg sous forme de gélules 800 mg/j par voie orale, en 2 prises Durée du traitement : 12 mois
Autres actes ajoutés par la recherche	Bilan pour l'évaluation thérapeutique, test de grossesse pour les femmes en âge de procréer à chaque visite et pour la tolérance du traitement s'ajoutant aux soins courants : une IRM et une échographie hépatique et splénique, une ostéodensitométrie, deux évaluations de la longueur des télomères (15 ml x2 de sang), un scanner thoracique et un EFR pour les patients avec atteinte hématologique), un myélogramme avec étude cytogénétique (frottis + 1 ml de moelle) pour les patients avec atteinte pulmonaire, trois dosages de l'alpha foeto-protéine (5ml de sang), et trois dosage des PSA (5ml de sang) pour les individus de sexe masculin, un bilan lipidique (5ml de sang) et un bilan hépatique (5 ml de sang).
Risques ajoutés par la recherche	Complications hépatiques cytolytiques ou cholestatiques, croissance de tumeurs androgéno-dépendantes.
Déroulement pratique	Après vérification des critères d'éligibilité et obtention du consentement éclairé du patient, le patient sera inclus avec des visites d'évaluations cliniques, biologiques +/- radiologiques à 1, 2, 3, 6, 9 et 12 mois. Le traitement à l'étude est prescrit tous les 3 mois jusqu'à 12 mois.
Nombre de sujets sélectionnés	40 patients
Nombre de centres	19 centres en France
Durée de la recherche	Durée d'inclusion : 43 mois Durée de participation : 12 mois Durée totale : 55 mois

Nombre d'inclusions prévues par centre et par mois	0,05 patient /centre/mois
Analyse statistique	Des analyses séquentielles de l'efficacité et de la tolérance de chaque groupe seront réalisées tous les 5 malades de chaque groupe, selon une inférence bayésienne.
Source de financement	PHRC-Interrégional 2017
Comité de Surveillance Indépendant	Oui

2. JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE

2.1. Hypothèses de la recherche

Les atteintes hématologiques et pulmonaires observées chez les patients atteints de téloméropathies sont la conséquence directe de la réduction progressive de la taille des télomères dans les cellules souches et les cellules matures. En deçà d'une longueur de télomères critique, les cellules deviennent incapables de se diviser et entrent en senescence ou en apoptose. Cette réduction excessive par rapport aux individus sains est la conséquence de la réduction de l'activité télomérase. Les androgènes ont été démontrés comme capables de restaurer in vitro une activité télomérase normale dans les cellules souches hématopoïétiques et les lymphocytes. Les androgènes ont montré leur efficacité dans plusieurs séries rétrospectives sur l'atteinte hématologique des patients atteints de téloméropathies. Le danazol a montré dans une étude prospective américaine son efficacité en termes de réponse hématologique et d'allongement de la longueur des télomères. Dans cette étude un ralentissement de l'aggravation de l'atteinte pulmonaire a été constaté bien que ne faisant pas partie de l'objectif principal. Le danazol semble mieux toléré que les autres androgènes dont la tolérance en particulier hépatique est médiocre chez les patients atteints de téloméropathies. La médiane de réponse hématologique est de l'ordre de 3 mois.
L'hypothèse est que le traitement par danazol est capable d'induire une réponse hématologique au moins partielle en cas d'atteinte hématologique sévère et de réduire l'aggravation de l'atteinte respiratoire en cas de fibrose pulmonaire constituée. L'évaluation prospective de la tolérance en particulier hépatique de ce traitement dans cette population est nécessaire.

2.2. Description des connaissances relatives à la pathologie concernée

Les téloméropathies sont un ensemble hétérogène de pathologies caractérisées par un déficit de la maintenance des télomères responsable d'atteinte clinique polymorphes mais principalement hématologiques, respiratoires, hépatiques, cutanéo-muqueuses, immunologiques, osseuses, digestives, neurologiques et ophtalmologiques. Longtemps appelée « Dyskératose congénitale » l'identification d'un nombre croissant de gènes impliqués dans cette pathologie et de la grande variabilité du phénotype clinique a fait préférer le terme « téloméropathies ».
La présentation clinique (nombre, nature et sévérité des atteintes d'organe, âge de survenue, pronostique) dépend de plusieurs facteurs : gène impliqué, nature de l'anomalie génétique, caractère hétéro ou homozygote de la mutation, génération atteinte ainsi que de facteurs environnementaux (exposition à des toxiques en particulier) (Wegman-Ostrosky and Savage 2017; Vulliamy and Dokal 2008)
A ce jour, 16 gènes ont été identifiés comme responsables de téloméropathies. Il s'agit des gènes : *TERT, TERC, DKC1 RTEL1, PARN, TINF2, WRAP53, NOP10, NHP2, USB1, ACD, ERCC6L2, CTC1, DNAJC21, NAF1* et *POT1*.
Ainsi le phénotype le plus sévère appelé syndrome d'Hoyeraal-Hreidarsson se caractérise par une atteinte néonatale ou très précoce dans la vie, une pancytopénie associée à un déficit immunitaire sévère, une atteinte neurologique avec microcéphalie, une atteinte retienne et des atteintes d'organe variable (atteinte hépatique, digestive, osseuse). Son pronostic est extrêmement sombre.
Les atteintes hématologiques de type aplasie médullaire surviennent le plus souvent chez des individus jeunes (enfant, adolescent et jeunes adultes) de la 2nde ou 3ème génération et sont souvent associées à des atteintes d'organes (hépatique ou pulmonaire) et une canitie précoce. Les atteintes cutanéomuqueuses sont inconstantes et/ou d 'apparition retardée. Le 1er évènement peut être un syndrome myélodysplasique, chez un patient présentant ou non des atteintes d'organes préalablement identifiées : ces formes de diagnostic plus récent surviennent le plus souvent entre 30 et 50 ans soit plus tardivement que les atteintes hématologiques classiques mais à un âge précoce en comparaison aux syndromes

myélodysplasiques de novo. La recherche systématique de facteurs génétiques prédisposant à la survenue de ces syndromes myélodysplasiques chez des sujets jeunes ou présentant des antécédents familiaux hématologiques, hépatiques ou pulmonaires est responsable d'une augmentation rapide du nombre de ces cas.
Les atteintes pulmonaires isolées surviennent à un âge plus tardif (entre 50 et 60 ans) et sont le plus souvent identifiées dans le cadre d'exploration de fibroses pulmonaires familiales. L'analyse des caractéristiques de ces patients a cependant montré qu'environ 60% d'entre eux présentaient des anomalies hématologiques (macrocytose et thrombopénie en particulier) et qu'un certain nombre développeront au cours du suivi une atteinte hématologique (cytopénies ou syndrome myélodysplasique) en particulier après transplantation pulmonaire (Borie, Tabèze, et al. 2016; Borie et al. 2015).
La répartition des causes génétiques est sensiblement différente entre les formes principalement hématologiques et les formes respiratoires, cependant ces différences ont tendances à évoluer avec le temps et la découverte de nouveaux gènes impliqués.
Ainsi au début des années 2000, il était considéré que 98% des patients présentant une atteinte hématologique présentaient les signes cliniques classiques de la triade « leucoplasie muqueuse- dysplasie unguéale- anomalies cutanées) (Dokal 2011) alors que ces anomalies ne sont identifiées à l'heure actuelle au diagnostic que chez moins de 50% des patients. De même, les téloméropathies associées aux anomalies du gène *DKC1* étaient considérées comme les plus fréquentes alors qu'à l'heure actuelle elles ne représentent que moins de 10 % des patients diagnostiqués en France (données non publiées). Les mutations les plus fréquemment identifiées actuellement impliquent les gènes *TERC, RTEL1* et *TERT*.
L'évolution des techniques de diagnostic génétique moléculaire a permis de rendre accessible en France la recherche de ces mutations constitutionnelles depuis 2010, conduisant sur la période 2010-2017 à une augmentation exponentielle du nombre de cas identifié. En parallèle, la meilleure connaissance des caractéristiques cliniques de ces patients que ce soit dans les formes principalement hématologiques ou pulmonaires et la généralisation des tests de dépistages chez les apparentés, a induit une augmentation importante du nombre de patients testés et diagnostiqués. Ainsi en 2010, seul 8 diagnostics avaient été portés dans l'année alors qu'en 2015 ce nombre s'élève à 45 et à 84 en 2016. Le nombre total de patients diagnostiqués au sein du laboratoire de génétique de référence des téloméropathies en France entre 2010 et 2016 s'élève ainsi à 242. Ce chiffre est probablement sous-estimé, puisque depuis 2015 plusieurs autres laboratoires de génétique réalisent la recherche des principaux gènes impliqués.
La prévalence des téloméropathies en France est donc à l'heure actuelle estimée au minimum à 0,6 pour 100 000 habitants également repartie entre les formes principalement hématologiques ou pulmonaires. Ce chiffre est cependant sous-estimé, puisque 1) d'autres laboratoires réalisent la recherche des mutations constitutionnelles responsable des téloméropathies depuis 2015, 2) de nombreux patients n'ont pas été évalués sur le plan génétique. La prévalence des formes principalement hépatiques est à l'heure actuelle inconnue.

L'atteinte hématologique se présente le plus souvent comme une bi- ou une pancytopénie à moelle pauvre. L'atteinte de la lignée plaquettaire est la plus constante et souvent associée à une macrocytose. L'évolution se fait vers une pancytopénie sévère ou un syndrome myélodysplasique secondaire (évoluant parfois vers une leucémie aigüe). La recherche d'une étiologie constitutionnelle (étude de la longueur des télomères et analyses génétiques) chez les sujets de moins de 40 ans présentant une aplasie médullaire sévère ou modérée fait désormais partie des recommandations permettant le plus souvent identifier ces patients précocement. La longueur des télomères est presque constamment inferieure au 1er percentile chez ces patients, cependant la valeur prédictive positive n'est pas de 100% : en effet des patients atteints d'autres hypoplasie constitutionnelles (Anémie de Fanconi, syndrome de Shawchman Diamond, syndrome monoMAC par exemple) ou d'aplasie médullaire idiopathique peuvent avoir des télomères inferieurs au 1er percentile (Alter et al. 2015). L'identification d'un variant délétère d'un gène responsable de téloméropathies ou l'existence

d'un phénotype clinique extra-hématologique sont nécessaires pour affirmer le diagnostic de téloméropathie.
Le traitement de référence dans l'aplasie médullaire idiopathique est basé sur la greffe de moelle allogénique ou un traitement immunosuppresseur (sérum anti-lymphocytaire et/ou ciclosporine) en fonction de l'âge du patient et de l'existence d'un donneur HLA compatible intrafamilial. Pour les patients présentant une aplasie médullaire sévère en rapport avec une téloméropathie - dont le mécanisme n'est pas immunologique - le traitement immunosuppresseur est inefficace et susceptible d'aggraver les cytopénies et le risque de complications infectieuses, hémorragiques ainsi qu'osseuses. Pour ces patients le seul traitement potentiellement curatif est la greffe de moelle allogénique à parti d'un donneur intrafamilial HLA compatible non muté ou d'un donneur HLA compatible non apparenté. La greffe de moelle ne corrige cependant pas le déficit génétique dans les cellules extra-hématopoïétiques et expose les organes à des complications infectieuses, toxiques set immunologiques. Le pronostic de la greffe de moelle en cas de téloméropathies est mauvais raison pour laquelle de nombreuses équipes n'ont plus réalisé de greffe dans cette indication pendant de nombreuses années (Rocha et al. 1998). Ainsi dans une revue récente de la littérature la survie globale sur une cohorte de 109 ans patients était estimée à 57% et 23% à 5 et 10 ans respectivement du fait de complications hépatiques, pulmonaires et de dysfonction du greffon (Barbaro and Vedi 2016). L'amélioration de la survie précoce pour les patients transplantés après 2000 ne se traduisant pas par un bénéfice de survie à long terme dans cette population du fait des complications hépatiques et pulmonaires à moyen et long terme. De nouveaux conditionnements ont été proposés au cours des dernières années pour limiter la toxicité extra-hématologique chez les patients atteints de téloméropathies, cependant le recul reste limité pour affirmer un bénéfice en termes de survie à moyen et long terme. Des aggravations rapides d'atteintes pulmonaires et hépatiques peu ou asymptomatiques en pré-greffe ont été observées après des conditionnements non myéloablatifs en particulier quand une irradiation corporelle totale même à faible dose est utilisée ((Sorge et al. 2017) et données personnelles non publiées).
Les indications de greffes de moelle sont donc actuellement limitées aux patients présentant une aplasie sévère (PNN <0.5 G/L, plaquettes < 20 G/L, réticulocytes < 20 G/L et/ou besoins transfusionnels ou complications infectieuses) ou un syndrome myélodysplasique de haut risque, ayant un donneur HLA compatible et ne présentant pas de dysfonction d'organe hépatique ou pulmonaire significative (Peffault de Latour et al. 2015).
Les autres traitements disponibles sont les androgènes (ensemble des données dans la littérature détaillé dans le paragraphe suivant) et le support transfusionnel. Il n'y a pas de données dans la littérature concernant l'efficacité des analogues de la thrombopoïétine chez ces patients cependant dans la cohorte française aucun des 6 patients traités n'a obtenu une réponse hématologique même partielle (données personnelles non publiées). Le support transfusionnel pose le problème à moyen et long terme du risque d'allo-immunisation responsable d'une perte d'efficacité de ces dernières, de la surcharge en fer et de l'absence d'impact sur le risque infectieux.

L'atteinte pulmonaire survient principalement chez des patients de plus de 40 ans (médiane d'âge au diagnostic d'environ 60 ans) porteurs de mutations hétérozygotes de *TERT*, *TERC* *RTEL1* ou plus rarement *PARN* et se présente le plus souvent comme une fibrose pulmonaire idiopathique avec un aspect de pneumopathie interstitielle commune (Cronkhite et al. 2008; Diaz de Leon et al. 2010, 2011; Borie, Tabèze, et al. 2016; Kannengiesser et al. 2015). Des pneumopathies interstitielles non spécifiques, des fibro-élastoses pleuro-parenchymateuses et des fibroses pulmonaires inclassables ont aussi été rapportées. Dans une majorité des cas (55 à 90% selon les séries un facteur favorisant additionnel est retrouvé : tabagisme, exposition professionnelle à des toxiques ou un contexte de pneumopathie d'hypersensibilité). L'atteinte est plus précoce chez les hommes que chez les femmes. Ces patients présentent dans 50% des cas une atteinte extra-pulmonaire : thrombopénie, macrocytose, hépatopathie, canitie précoce ou anomalies de la pigmentation cutanée. Dans 10 à 20% des cas, un diagnostic d'aplasie ou de myélodysplasie / leucémie aigüe myéloblastique est porté au

diagnostic ou au cours de l'évolution. Dans 15 à 20% des cas des antécédents familiaux de pathologies hépatiques, pulmonaires ou hématologiques sont identifiés. La longueur des télomères lorsque mesurée dans les lymphocytes est en en moyenne inférieure à celle des sujets contrôles, des sujets ayant une fibrose pulmonaire non liée à une mutation de *TERT*. Elle est inférieure au 10eme percentile chez 80% des patients mutés et inferieure au 50ème percentile dans 100% des cas (Diaz de Leon et al. 2010; Borie, Tabèze, et al. 2016; Snetselaar et al. 2015). Elle diminue globalement à chaque génération du fait d'un phénomène d'anticipation.

Sur le plan respiratoire, une diminution de la DLCO en deçà de 75% de la valeur théorique est retrouvée chez 100% des patients. Les épreuves fonctionnelles respiratoires mettent en évidence dans plus de 80% des cas un profil restrictif et dans environ 10% des cas un profil mixte (obstructif et restrictif). L'évolution est globalement sévère puisque la survie médiane sans transplantation à compte du diagnostic de fibrose pulmonaire chez ces patients est évaluée entre 3 et 4,2 ans, et semble plus sévère que celle des patients qui ne sont pas porteurs d'une téloméropathie. La principale cause de décès chez ces patients est la pathologie pulmonaire et une transplantation pulmonaire est plus souvent indiquée en cas de téloméropathie sous-jacente à la fibrose pulmonaire. Le déclin de la capacité vitale forcée, qui est le paramètre de référence pour évaluer l'évolutivité et la réponse au traitement pour les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (Karimi-Shah and Chowdhury 2015), semble plus important chez les patients atteints de téloméropathies évalué à 300 ml par an contre 130 et 210 ml/an habituellement rapporte hors téloméropathie et ce quel que soit le gène muté (*TERT*, *TERC*, *RTEL1* ou *PARN*) (Newton et al. 2016). Trois études publiées dans la littérature ont évalué le devenir des patients ayant reçu une transplantation pulmonaire pour une téloméropathies chez 7, 9 et 14 patients (Silhan et al. 2014; Tokman et al. 2015; Borie et al. 2015) Bien que les complications pulmonaires (bronchiolite oblitérante, CLAD, infections pulmonaires) semblent similaires aux autres patients, l'incidence des complications hématologiques (leucopénies favorisées par l'azathioprine, le mycophenalote mofetil et myélodysplasies), rénales et hépatiques sont responsables d'une morbidité plus importante. Le faible nombre de patients limite cependant l'interprétation des données de survie. Les traitements immunosuppresseurs (corticoïdes, azathioprine, cyclophosphamide) semblent inefficaces sur l'évolution de la fibrose pulmonaire chez ces patients et sont contre indiqués dans les formes idiopathiques.

Deux traitements anti-fibrosant ont l'AMM chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathiques légères à modérées (CVF >50% de la théorique et DLCO >30%), la pirfenidone d'une part et le nintedanib (un inhibiteur de tyrosine kinase) d'autre part. L'évaluation de l'efficacité de la pirfenidone chez des patients atteints de fibrose pulmonaire liée à une téloméropathie a été évaluée dans une étude rétrospective multicentrique internationale chez 33 patients (Justet A and Borie R, ERJ,, sous presse) : bien que la tolérance soit globalement bonne, le déclin de la CVF était inchangé sous traitement (déclin évalué à 235 ml/an sous traitement versus 161 ml/an avant traitement après une médiane de 8 mois de traitement). Le nintedanib n'a pas été évalué chez les patients présentant des téloméropathies : une analyse rétrospective multicentrique a été initiée. La tolérance digestive n'est cependant pas bonne dans la fibrose pulmonaire idiopathique (Borie, Justet, et al. 2016).

L'atteinte hépatique est à l'heure actuelle la moins bien caractérisée, bien que l'hypothèse d'un rôle central du raccourcissement des télomères dans la physiopathologie de la cirrhose hépatique ait été proposé dès les années 1990 (Kojima et al. 1997) et que la longueur des télomères chez les patients atteints de cirrhose soit significativement plus courte que la population contrôle que ce soit dans le sang (Calado et al. 2011a) ou dans les hépatocytes (Wiemann et al. 2002; Kitada et al. 1995). L'incidence des atteintes hépatiques est estimée en deca de 10% dans les cohortes de patients atteints de téloméropathies bien qu'il n'y ait pas d'étude incluant une évaluation systématique de l'atteinte hépatique au diagnostic et au cours du temps. La description clinico-pathologique est hétérogène : fibrose ou cirrhose cryptogénétique, hypertension portale non cirrhotique, hépatopathie nodulaire régénérative ou stéatose (Calado, Regal, et al. 2009). Un syndrome hépato-rénal est rapporté de façon non

exceptionnelle et de mauvais pronostique. Les atteintes histologiques sont le plus souvent sous estimées par l'évaluation biologique et/ou radiologique. L'histologie retrouve souvent une souffrance hépatocytaire sévère avec des lésions de fibrose portale. Une hypertension portale est fréquemment retrouvée précocement et est responsable de complications hémorragiques. L'atteinte hématologique centrale est souvent méconnue chez ces patients dont les cytopénies sont rapportées à l'hypertension portale. La survenue de carcinomes hépatocellulaires et d'angiosarcomes complique l'évolution de l'hépatopathie dans un certain nombre de cas.
Deux études rétrospectives ont mis en évidence des mutations de TERT et TERC chez 3% et 7% respectivement des patients atteints de cirrhoses en l'absence de contexte évocateur de téloméropathies (Hartmann et al. 2011; Calado et al. 2011b). L'âge médian au diagnostic était de 56 ans et la présence de ces mutations était associée à une aggravation plus rapide, une incidence de carcinome hépatocellulaire plus élevée et un recours plus fréquent à la transplantation hépatique. Un facteur environnemental additionnel est retrouvé chez presque tous ces patients : consommation d'alcool excessive, hépatite virale B ou C en particulier.
Récemment des mutations de *TERT* ont été identifiées chez des patients présentant des stéatoses hépatiques non cirrhotiques associées à la survenue de carcinomes hépatocellulaires (Donati et al. 2017).
La transplantation hépatique est limitée par les atteintes hématologiques et/ou pulmonaires associées. Les données de la littérature concernant la survie et les complications post transplantation hépatique de ces patients se limitent à des cas isolés, principalement après transplantation de cellules souches hématopoïétiques.

L'ostéoporose est une complication sous-estimée des téloméropathies dont la prévalence semble atteindre plus de 25%.

Le sur-risque de cancers solides chez les patients atteints de téloméropathies reste mal évalué. Les principales données de la littérature concernent des patients présentant des formes sévères dites classiques, de survenue précoce : l'incidence cumulative de cancer est alors estimé entre 40 et 50% à 50 ans (Alter et al. 2009). Les principaux cancers décrits sont des carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou suivis par des carcinomes épidermoïdes cutanés. Ces cancers surviennent à un âge précoce (29 ans en moyenne). A ces données, doivent être associés plusieurs cas décrits d'angiosarcomes hépatiques (Olson et al. 2014; Horiguchi et al. 2015) et les cas précédemment décrits d'hépatocarcinomes.

Pour l'ensemble des patients mutés la survie globale est difficile à prédire car dépendante notamment de la génération atteinte. Dans une étude rétrospective incluant principalement des patients ayant une forme classique sévère, la médiane de survie était de 42 ans (Alter et al. 2009). Ceci ne permet pas d'extrapoler à l'ensemble des téloméropathies du fait de l'âge de survenue plus tardif des premières manifestations dans les formes principalement pulmonaire, hépatique ou des syndromes myélodysplasiques. Cependant dès lors qu'un patient présente une atteinte hématologique, pulmonaire ou hépatique symptomatique, l'espérance de vie est inférieure à 5 ans et probablement de l'ordre de 2 à 3 ans en médiane.
Le diagnostic précoce des atteintes infra-cliniques, favorisé par l'accès des apparentés au diagnostic génétique moléculaire au stade pré-symptomatique permet de réaliser un travail de prévention en limitant l'exposition à des substances toxiques qui contribuent au développement des atteintes d'organe. La précocité du diagnostic pourrait permettre de prévenir l'évolution des atteintes d'organes.

La prise en charge actuelle des patients atteints de téloméropathies, telle que définie par les 3 centres de références (Aplasies Médullaires Acquises et Constitutionnelles, Maladies Pulmonaires Rares et Maladies Vasculaires du Foie) associe la réalisation des examens de suivi suivant :

- myélogramme avec analyse cytogénétique et moléculaire annuel en cas d'atteinte d'hématologique, avant tout traitement potentiellement hématotoxique et avant toute transplantation d'organe,

- EFR et scanner thoracique au diagnostic, tous les 3 à 6 mois si atteinte parenchymateuse pulmonaire avérée, tous les 2 à 5 ans en fonction de la sévérité de la pathologie extra-pulmonaire, avant toute transplantation d'organe,
- Echographie hépatique, IRM hépatique au diagnostic et en cas d'apparition d'anomalies du bilan hépatique, avant tout traitement hépatotoxique puis tous les 6 mois en cas de pathologie hépatique avérée.

2.3. Résumé des expérimentations pré cliniques et des essais cliniques concernés

2.3.1. Données précliniques justifiant l'intérêt du danazol dans le traitement des atteintes hématologiques et pulmonaires des téloméropathies

Le complexe télomérase est responsable de la maintenance des télomères. Ces séquences nucléotidiques répétitives (TTAGGG) localisées aux extrémités des chromosomes se raccourcissent à chaque division cellulaire successive en l'absence d'activité du complexe télomérase. Le raccourcissement de la longueur des télomères en deçà d'une longueur critique induit la senescence cellulaire et l'apoptose. Les cellules germinales et certaines cellules souches somatiques expriment la télomérase mais la plupart des cellules somatiques adultes ne l'expriment que peu ou pas. Cette dernière peut cependant être induite transitoirement au sein des cellules en division pour éviter la senescence. Les téloméropathies sont la conséquence d'une réduction constitutionnelle de l'activité télomérase et se traduisent par une réduction de la longueur des télomères quand mesurés dans les tissus ou les leucocytes du sang. Les patients atteints de téloméropathies ont des télomères de taille significativement plus courte que les contrôles (Alter et al. 2007). La diminution de la taille des télomères dans les leucocytes du sang est le paramètre le plus facilement évaluable chez ces patients : la longueur des télomères reflète la diminution de l'activité télomérase mais aussi la longueur des télomères transmis par les ascendants et l'âge du sujet. La longueur des télomères des lymphocytes sanguins est corrélée à la sévérité de la maladie en cas de téloméropathie (Alter et al. 2012).
L'activité télomérase des lymphocytes du sang est augmentée par les androgènes in vitro et ce du fait d'une augmentation de l'activité transcriptionnelle de l'ARNm de *TERT*(Calado, Yewdell, et al. 2009). Cet effet est indépendant du récepteur aux androgènes mais est dépendant de l'aromatase qui transforme les androgènes en œstrogènes et dépendant des récepteurs aux œstrogènes susceptibles de se fixer sur le promoteur de *TERT*. Cet effet est observé de façon similaire avec des cellules souches hématopoïétiques (CD34+). En présence d'androgènes, l'activité télomérase peut être restaurée à la normale dans des lymphocytes provenant de patients porteurs de mutations hétérozygotes responsable d'une diminution de 50% de l'activité télomérase (Calado, Yewdell, et al. 2009).
Récemment, il a pu être identifié, chez certains patients présentant des fibroses pulmonaires en rapport avec des mutations constitutionnelles hétérozygotes de *TERT* ou de *PARN*, des mutations somatiques acquises du promoteur de l'allèle sauvage de *TERT* responsables d'une augmentation de l'activité télomérase. Ces clones présentaient un avantage de survie au cours du temps (Maryoung et al. 2017). De façon similaire, des cas de réversion somatiques ont été observés dans le sang de patients porteurs de délétions ou mutations hétérozygotes de *TERC*, avec des clones plus importants au sein de la lignée granuleuse (Jongmans et al. 2012).

2.3.2. Données rétrospectives justifiant l'intérêt du danazol dans le traitement des atteintes hématologiques et pulmonaires des téloméropathies

Une étude rétrospective a été publiée en 2014 (Khincha et al. 2014), incluant 16 patients traités par androgènes (oxymetholone principalement) et les comparants à 28 autres patients non traités. Une réponse hématologique a été observée chez 69% des patients : augmentation du taux d'hémoglobine de plus de 2 points chez tous, augmentation du taux de neutrophiles de plus de 1 G/L chez 50% et une réponse plaquettaire chez 60%. Le délai médian de réponse globale était de 4 mois (2 à 9 mois) pour la ligne érythrocytaire, de 1,4 mois (1 à 2,6 mois) pour

la ligné granuleuse et de 1.4 mois (0,6 à 7.5 mois) pour la lignée plaquettaire. Quatre patients n'ont pas eu de réponse après plus de 4 mois de traitement et deux patients ont arrêté du fait de complications hépatiques sévères. La durée médiane de traitement était de 2,2 ans dans cette étude rétrospective. Parmi les répondeurs, 3 ont arrêtés le traitement du fait d'une perte de réponse secondaire, 2 du fait de complications hépatiques.
Dans cette étude la mesure de la longueur des télomères dans le sang périphérique chez 4 individus avant et après traitement retrouvait une stabilité ou une diminution de la longueur des télomères sous traitement.
Les effets secondaires étaient principalement

- hépatiques (péliose, tumeur hépatique et cytolyse) bien que pour la majorité des patients les transaminases soient restées stables sous traitement,
- endocrinologiques : augmentation significative du LDL cholestérol, des triglycérides et baisse du HDL cholestérol après le début des androgènes,
- hormonaux : masculinisation (hirsutisme et raucité de la voix chez les femmes et priapisme chez les hommes) rapportée dans 100% des cas.
- Dans cette étude, la fonction pulmonaire n'avait pas été étudiée.
-

Un seul cas rapporté a évalué rétrospectivement l'effet du danazol chez une patiente présentant une fibrose pulmonaire (UIP) rapidement évolutive 9 ans après une allogreffe pour une atteinte hématologique sévère associée à une mutation de *TINF2*. Une réponse rapide au danazol à la dose de 200 mg/j a été observée chez cette patiente oxygèno-requérante après 4 mois de traitement permettant un sevrage de l'oxygène. Le seul effet indésirable rapporté est une augmentation modérée (2N) des transaminases. La patiente est décédée d'une complication thrombotique après plus de 2 ans de traitement sans nouvelle dégradation respiratoire clinique (Khincha et al., 2014)

L'Observatoire Français des Aplasies Médullaires Acquises et Constitutionnelles a identifié rétrospectivement 7 patients traités par androgènes depuis 2010 (6 par Danazol et 1 par Nilevar®) : 1 a obtenu une réponse hématologique partielle prolongée, 1 une réponse hématologique transitoire, 3 n'ont pas obtenu de réponse hématologique après 6 mois de traitement et 2 ont développé des complications hépatiques précoces (cytolyse à 10 N pour 1 et décompensation d'une hépatopathie sous-jacente pour le second). Chez un patient un hépatocarcinome a été diagnostiqué à 3 mois du début du traitement dans un contexte d'échec hématologique.

2.3.3. Données prospectives justifiant l'intérêt du danazol dans le traitement des atteintes hématologiques et pulmonaires des téloméropathies

Une seule étude prospective évaluant l'efficacité du danazol chez les patients atteints de téloméropathies a été publiée en 2016 (Townsley, Dumitriu, and Young 2016). Cette étude qui avait pour objectif principal l'allongement des télomères dans le sang périphérique a été arrêtée précocement du fait de l'efficacité chez les 12 premiers patients ayant reçu 24 mois de traitement.
Au total sur les 27 patients inclus dans cette étude, 24 avaient reçus au moins 3 mois de traitement et ont été analysés. Les patients inclus avaient une atteinte hématologique modérée à sévère et/ou une atteinte pulmonaire de type fibrose.
Le danazol a été donné à la dose 400 mg x2/j et la posologie était réduite en cas d'effets indésirables significatifs. Le traitement était arrêté en cas d'effets indésirables de grade 3 ou 4 rapporté au traitement par androgène.
Sur les 27 patients analysés, 25 avaient une atteinte hématologique et 10 une atteinte pulmonaire connue à l'inclusion de sévérité très variable et non précisé dans la publication. Six patients avaient une atteinte hépatique dont 3 avaient une cirrhose d'après l'évaluation par fibroscanner. Pour 6 patients aucune mutation génétique n'avait été caractérisée.
Une réponse hématologique a été observée chez 79% des patients à 3 mois et 83% des patients à 24 mois (12 évaluables). Douze des 13 patients transfusés avant le traitement ont

été indépendant des transfusions sous traitement. Pour chaque lignée l'augmentation médiane était de 3,3 g/dL pour l'hémoglobine, de 0,3 G/L pour les neutrophiles et de 14 G/L pour les plaquettes. Un patient a présenté une aggravation rapide de son aplasie sous traitement.
Le score de fibrose au scanner thoracique et la DLCO rapportée à l'hémoglobine étaient les critères initiaux de suivi des patients ayant une atteinte pulmonaire. La DLCO avait été choisie car basse chez la majorité des patients et du fait d'une décroissance observée significative au cours des 6 mois précédant l'inclusion pour les patients évaluables. Durant le traitement la DLCO des patients inclus s'est stabilisée. Le critère d'évaluation de référence utilisé pour évaluer la réponse au traitement des patients atteints de fibrose pulmonaire actuellement étant l'évaluation de la capacité vitale forcée (Karimi-Shah and Chowdhury 2015), les auteurs ont publié à la demande de plusieurs équipes de pneumologue ces données : comme la DLCO, l'évolution de la capacité vitale forcée était stable au cours de la période de traitement alors qu'elle avait diminuée de façon significative au cours des 6 mois précédant ou succédant le traitement pour 6 et 5 patients évaluables respectivement (Townsley, Dumitriu, and Young 2016). Un patient a présenté une aggravation respiratoire sous traitement et est décédé de détresse respiratoire aigüe à 10 mois du début du traitement.
Le critère principal de cette étude était l'évaluation de la longueur des télomères : cette dernière a été réalisé sur les leucocytes du sang chez tous les patients par qPCR en temps réel et chez un sous-groupe de patients par la technique de Flow-FISH qui est actuellement la technique de référence du fait de sa meilleur précision et de sa meilleur reproductibilité. La comparaison des résultats entre les deux techniques montrait d'ailleurs des discordances pour ce sous-groupe de patients (r^2=0,13). Les auteurs retrouvaient un allongement des télomères chez 76%, 89% et 92% des patients évaluables à 6, 12 et 18 mois.

Dans cette étude 37% des patients ont arrêté précocement le traitement avant 24 mois.
Les principaux effets secondaires rapportés étaient :
- hépatiques : élévation des transaminases dans 41% des cas, dysfonction hépatique sévère nécessitant la mise en place d'un shunt portos-systémique,
- musculaires : crampes chez un tiers des patients
- endocrinologiques : anomalies du bilan lipidiques chez un quart des patients.
- céphalées chez 15% des patients,
- prise de poids chez 15% des patients.
- un patient a présenté un évènement thrombotique sévère et un hémangioblastome a été diagnostiqué sous traitement.

L'ensemble de ces données prospectives et rétrospectives justifient la réalisation d'une seconde étude prospective évaluant le danazol chez un plus grand nombre de patients ayant une atteinte pulmonaire et/ou hématologique. L'absence de données antérieures permettant d'affirmer que l'allongement de la longueur des télomères est associée à une amélioration de la survie ou de la qualité de vie chez ces patients, l'utilisation d'un critère principal de jugement corrélé à la survie et/ou la qualité de vie parait justifié. La CVF est le critère de jugement principal utilisé pour l'évaluation des traitements chez les patients ayant une fibrose pulmonaire car ce paramètre est corrélé à la survie. Une diminution de moins de 5% de la CVF à 12 mois est le critère le plus utilisé dans les études évaluant l'efficacité des traitements dans la fibrose pulmonaire idiopathique (nintedanib (Richeldi et al. 2014) et pirfenidone (King et al. 2014)) et ayant justifié l'autorisation de mise sur le marché des 2 médicaments suscités. L'utilisation d'une variation de la CVF en proportion est plus fiable qu'en valeur absolue puisque cette dernière dépend de l'âge, du sexe, de la taille et du poids.
Les critères de réponse hématologique partielle ou complète sont ceux utilisés dans les études évaluant la réponse au traitement des patients atteints d'aplasie médullaire quand le critère d'amélioration de la survie ne peut être utilisé car corrélés à la qualité de vie.
L'évaluation de la longueur des télomères au début du traitement et à l'issue de ce dernier, permettra d'évaluer si une corrélation existe entre réponse au traitement et allongement de la longueur des télomères. Cette dernière sera réalisée par la technique de Flow-FISH qui est la

technique de référence et disponible en routine à l'Hôpital Robert Debré, APHP, Paris France (Pr Lydie Da Costa).

2.3.4. Données justifiant la surveillance clinique et paraclinique du traitement au cours de cette étude

Les principaux autres effets associés à la prise d'androgènes sont :

- L'accroissement de la masse musculaire responsable d'une prise de poids et dans certaines études d'une amélioration de la qualité de vie des patients (Shahidi 2001). Plusieurs études comparatives ont été réalisées chez des patients infectés par le VIH ou une bronchopathie chronique obstructive et présentant une cachexie sur une durée de 12 à 16 semaines, confirmant le bénéfice en terme de masse musculaire. L'efficacité sur le long terme n'a cependant pas été évaluée et l'arrêt du traitement était associé à une perte du gain en terme de masse musculaire ;
- L'accélération de la croissance chez l'enfant présentant un retard de croissance et pubertaire : une étude randomisée contre placebo évaluant l'oxymetholone chez des enfants qui présentaient un retard de croissance sur une période de 12 mois a montré un bénéfice en terme de gain de taille mais n'a pas montré de risque d'effets secondaires sur l'âge osseux lié à une accélération potentielle de la fermeture des épiphyses (Shahidi 2001) ;
- Une modification des lipides sériques : diminution des taux de HDL cholestérol plasmatique de 40 à 70%, accroissement du taux de LDL cholestérol plasmatiques. Cependant l'effet est rapidement réversible à l'arrêt du traitement avec un retour au niveau basal dans un délai de 1 mois. Chez les patient atteints de téloméropathie, l'étude rétrospective de Khincha retrouvait une augmentation des taux de LDL cholestérol et de triglycérides chez 100 et 38% des patients traités respectivement versus 16 et 5% des patients non traités après une durée médiane de traitement par androgènes évaluée à 2,2 ans. Dans l'étude prospective de Townsley, des anomalies du bilan lipidique sont observées chez 26% des patients ;
- Des effets virilisants avec en particulier l'apparition d'un hirsutisme, d'une raucité de la voix, d'acné et d'une hypertrophie clitoridienne ou pénienne. Chez les femmes en âge de procréer une aménorrhée, une chute des cheveux et des troubles de la libido sont fréquents. Chez l'homme, des épisodes de priapisme sont observés. Dans une étude réalisée chez 32 patients présentant une maladie de Fanconi et traités par androgènes (oxymétholone principalement, danazol pour 3 patients) une virilisation était observée chez 78% des patients (acné et raucité de la voix principalement) (Paustian et al. 2016). Dans l'étude de Khincha, 100% des patients rapportaient une masculinisation sous androgènes (priapisme chez l'homme, raucité de la voix et acné chez les femmes). Une autre étude évaluant l'efficacité du danazol à la dose médiane de 300 mg/j en 1ère ligne chez des patients présentant une aplasie médullaire idiopathique, aucun effet secondaire notamment de virilisation n'était observé (durée médiane de traitement de 12 mois) (Jaime-Pérez et al. 2011) ;
- La croissance des tumeurs hormono-dépendantes, adénomes et adénocarcinomes prostatiques, justifiant de contre indiquer ce traitement aux patients présentant un adénome prostatique traité ou un antécédent d'adénocarcinome ;
- Des anomalies du bilan hépatique : cholestase ictérique ou élévation des transaminases sont principalement observées chez des patients ayant des pathologies hépatiques antérieures. La fréquence des anomalies observées est variable selon l'androgène utilisé, la dose et l'indication de traitement. Ainsi à la dose de 300 mg de danazol en traitement de 1ère ligne d'aplasies médullaires idiopathiques, aucun effet indésirable n'est rapporté par Jaime Perez chez 37 patients. Dans les téloméropathies, Khincha rapporte des anomalies du bilan hépatique chez 75% des patients non traités et 55% des patients traités : seul 1 patient sur 16 a arrêté le traitement du fait de ces anomalies. Dans l'étude prospective de Townsley, 41% des patients ont présenté une cytolyse sous danazol et seul 1 patient a présenté une décompensation aigue. Des cas de péliose hépatique, formation de multiples petits kystes hémorragiques au sein du parenchyme hépatique, ont été

rapporté chez une soixantaine de patients sous androgènes et chez 2 patients sur 16 dans l'étude de Khincha portant sur des patients atteints de téloméropathies : dans les 2 cas les patients recevaient aussi du GCSF ; un patient a présenté une rupture de kyste.

- La survenue de tumeurs hépatiques sous androgènes a été bien décrite par Velasquez et Alter, qui rapportent des tumeurs hépatiques chez 36 patients présentant une Anémie de Fanconi et 97 autres patients (Velazquez and Alter 2004). Les carcinomes hépatocellulaires représentaient 58% des tumeurs chez les patients atteints d'Anémie de Fanconi, 60% des tumeurs chez les patients atteints d'aplasies non Fanconi et 44% chez les autres alors que les adénomes représentaient 36, 30 et 42% chez ces patients. Bien que ces différences ne soient pas significatives, l'existence d'une susceptibilité particulière aux cancers dans l'Anémie de Fanconi comme dans les téloméropathies justifie une surveillance particulière. Le délai médian de traitement par androgènes était en médiane de 4 ans chez les patients présentant une aplasie (Fanconi ou non) développant un carcinome hépatocellulaire. Cette durée d'exposition était relativement similaire pour les adénomes (4 à 5 ans).

Un allongement de la longueur des télomères a été observé chez les patients traités par danazol dans l'étude prospective de Townsley, cependant pour la plupart des patients la mesure a été réalisée en PCR quantitative et seulement un sous-groupe de patients a été évalué en Flow-FISH qui est à l'heure actuelle la technique de référence (Gutierrez-Rodrigues et al. 2014; Behrens et al. 2017) car la plus précise et reproductible. Cet allongement de la longueur des télomères n'avait pas été observé dans l'étude rétrospective de Khincha : pour les 4 patients évaluables, la longueur des télomères mesurée après un traitement par androgènes de 0,8 à 7,8 ans était systématiquement similaire ou plus courte qu'avant le traitement. La corrélation entre la réponse clinique et l'allongement de la longueur des télomères n'a par ailleurs pas été analysée dans l'étude de Townsley.

2.4. Description de la population à étudier et justification de son choix

La population étudiée est constituée par les patients présentant un variant délétère d'un gène impliqué dans le maintien de la longueur des télomères et une atteinte hématologique sévère (ayant une indication thérapeutique du fait de cytopénies marquées) ou une atteinte pulmonaire de type fibrose pulmonaire significative.
Les patients présentant une atteinte hématologique ou pulmonaire compatible avec un diagnostic possible de téloméropathie mais sans mutation identifiée confirmant ce diagnostic ne seront pas inclus dans cette étude.
Ce critère d'exclusion repose sur
1) l'identification de patients présentant des télomères sanguins significativement plus courts que la population générale atteints de pathologies hématologiques n'entrant pas dans le cadre des téloméropathies,
2) la spécificité potentielle de la réponse au traitement étudié dans cette population de patients présentant une téloméropathies (ainsi la réponse hématologique des patients atteints d'aplasie médullaire au sens large est estimée à 30% alors qu'elle est estimée entre 60 et 70% dans la population étudiée),
3) la spécificité potentielle de la tolérance et des effets indésirables observés dans cette même population (fréquence des effets indésirables hépatiques et osseux en particulier).

Les patients seront inclus s'ils présentent une atteinte hématologique ou pulmonaire sévère définie par :

- L'existence d'une fibrose pulmonaire documentée au scanner thoracique avec une atteinte supérieure à 10% du parenchyme pulmonaire. L'aggravation rapide de la fibrose pulmonaire chez ces patients (baisse rapide de la CVF par comparaison aux fibroses pulmonaire sans téloméropathie sous-jacente) une fois le diagnostic établi justifie de débuter le traitement par danazol précocement. Ce critère est utilisé pour l'instauration du

traitement dans des pathologies similaires comme la sclérodermie systémique (clinical trial NCT02597933). Les patients dont le pronostic à court terme justifie d'une inscription sur liste de transplantation pulmonaire seront exclus.

- Des cytopénies sévères définies par des plaquettes inferieures à 30 G/L et/ou des polynucléaires neutrophiles inferieurs à 0,5 G/L et/ou un taux d'hémoglobine inférieur à 9 g/dL et/ou avoir besoin de transfusions. L'évolution des cytopénies étant variable d'un patient à l'autre, et des cytopénies modérées sans indication thérapeutique pouvant perdurer pendant plusieurs années, la mise en place d'un traitement au long cours ne semble pas judicieuse chez ces patients. Les patients ayant une indication de greffe de cellules souches hématopoïétiques dans les 6 mois seront exclus.

Les patients ayant un syndrome myélodysplasique ou une leucémie aigüe seront exclus en l'absence de bénéfice attendu du danazol en cas d'évolution hématologique clonale.

Les patients ayant un antécédent de pathologie tumorale maligne active ou traitée depuis moins de 5 ans à l'exception d'un carcinome basocellulaire ou d'un carcinome in situ du col utérin seront exclus : une augmentation de l'activité télomérase ayant été objectivée dans la plupart des tumeurs solides, le risque de progression tumoral lié à l'induction d'une activité télomérase dans les cellules tumorales chez ces patients ne peut être exclu. Les patients ayant des tumeurs hépatiques même bénignes seront exclus, le danazol étant un facteur inducteur de tumeurs hépatiques bénignes ou malignes (Velazquez and Alter 2004). Les patients ayant un adénome prostatique justifiant un traitement seront exclus du fait du risque de syndrome obstructif lié au caractère hormono-dépendant de ces tumeurs bénignes.

Les patients ayant une atteinte hépatique caractérisée par des transaminases supérieures à 5 fois la normale, une bilirubine supérieure à 30µmol/L, un taux de prothrombine inférieure à 50% seront exclus du fait du risque de toxicité hépatique sévère lié au danazol sur ce terrain susceptible d'induire une décompensation de l'hépatopathie sous-jacente.

Les patients ayant un antécédent de thrombose veineuse seront exclus compte tenu du risque de thrombose associé au traitement par danazol.

Les patients ayant un projet de grossesse pendant la période d'inclusion et de traitement seront exclus du fait des propriétés virilisantes sur les fœtus de sexe féminin et de la contre-indication à l'utilisation du médicament au de-là de 8ème semaine d'aménorrhée.
Les patientes souhaitant allaiter pendant la période d'inclusion seront exclues.

Les patients ayant reçu antérieurement du danazol dans le cadre du traitement de leur pathologie hématologique ou pulmonaire seront exclus. Les patients ayant reçu un autre androgène dans le cadre du traitement de leur pathologie hématologique ou pulmonaire pourront être inclus quel que soit la réponse ou la tolérance à ce dernier sous réserve que ce traitement ait été arrêté depuis plus de 1 mois.

2.5. Dénomination et description du médicament expérimental

Le médicament expérimental utilisé pour la recherche est le Danazol (Laboratoire Sanofi).
Le Danazol, principe actif du Danazol est un dérivé synthétique isoxazole de l'éthistérone, est une substance antigonadotrope ayant une activité androgénique et anabolisante modérée et dénuée de propriétés oestrogéniques et progestatives.

Pour plus de détails sur le Danazol, se référer au chapitre 7.

2.6. Description et justification de la posologie, de la voie d'administration, du schéma d'administration et de la durée de traitement.

Le DANAZOL a actuellement l'AMM dans deux indications : l'endométriose et l'oedème angio-neurotique. Pour l'indication d'endométriose, la posologie est en général de 2 à 4 gélules/jour soit 400 à 800 mg/j en 2 ou 3 prises, qui peut être modulée secondairement, pour une durée de traitement en continu de 3 à 6 mois. Pour l'indication d'oedème angioneurotique, la posologie est ajustée en fonction des résultats et varie d'un sujet à l'autre.

La posologie retenue de 800 mg par jour en 2 prises dans cette recherche du fait de l'efficacité et de la bonne tolérance rapportées dans l'étude prospective de Townsley. Cette posologie sera réduite de moitié en cas d'anomalies préalables du bilan hépatique (ASAT ou ALAT >2N mais < 5N, Bilirubine > 20 µmol/L et < 30 µmol/L) puisqu'une hépatopathie sous-jacente est un facteur de risque connu d'apparition d'anomalies hépatiques. Après 1 mois, la posologie pourra être augmentée à la dose de 800 mg par jour si aucune anomalie hépatique n'est observée.

Danazol est contre-indiqué en cas de :
- Thrombose évolutive ou antécédents de maladie thrombo-embolique.
- Porphyrie.
- Insuffisance hépatique, hépatite chronique ou récente.
- Insuffisance rénale ou cardiaque sévère (stade III ou IV NYHA).
- Tumeur androgéno-dépendante.
- Hémorragie génitale pathologique d'étiologie non précisée

L'administration du Danazol est détaillée dans le chapitre 7.

La durée de traitement a été fixée à 12 mois car cette dernière permet 1) d'évaluer le taux de réponse chez les patients présentant une atteinte hématologique compte tenu des délais médians de réponses rapportés dans la littérature, 2) d'évaluer un effet potentiel sur la fonction pulmonaire, 3) n'expose pas à un risque non acceptable de tumeurs hépatiques (délai médian d'exposition avant survenue évalué entre 4 et 5 ans).
Les visites d'évaluation intermédiaires pour les patients présentant une atteinte pulmonaire initiale permettront d'évaluer l'absence de perte inacceptable de la CVF par rapport à l'objectif principal de l'étude.

2.7. Résumé des bénéfices et des risques prévisibles et connus pour les personnes se prêtant à la recherche

Le bénéfice attendu est une amélioration de la qualité de vie en réduisant le recours aux soins de support et à plus long terme en prolongeant la survie des patients. Les risques prévisibles du danazol sont une potentielle toxicité hépatique et un effet virilisant qui justifient un suivi rapproché de la tolérance (bilan hépatique, enzymes prostatiques, bilan lipidique et examens d'imageries) et qui peut amener à un arrêt du traitement à l'étude. Malgré ce risque de complications hépatiques et de virilisation, cette recherche est réalisée car il est attendu un bénéfice supérieur aux risques connus que comporte le traitement et ce d'autant plus qu'il n'y a pas d'alternatives thérapeutiques validées présentant un meilleur rapport bénéfice/risque chez ces patients.
Les examens réalisés en sus du suivi habituel pour ces patients n'exposent pas à un risque notable (prélèvements de sang et de moelle, échographie hépatique, IRM hépatique, ostéodensitométrie, scanner thoracique non injecté et épreuves fonctionnelles respiratoires). Ces examens sont d'ores et déjà réalisés de façon régulière dans le cadre du suivi des patients atteints de téloméropathies.

3. OBJECTIFS

3.1. Objectif principal

L'objectif principal est d'évaluer le bénéfice à 12 mois du danazol sur la réponse clinique.

3.2. Objectifs secondaires

Les objectifs secondaires sont d'évaluer :
- la tolérance hépatique et extra-hépatique du danazol chez les patients présentant des atteintes hématologiques ou pulmonaires de téloméropathies,
- l'apparition d'anomalies cytologiques et cytogénétiques médullaires sous traitement,
- la corrélation entre la réponse clinique et l'évolution de la longueur des télomères par Flow-FISH,
- l'apparition d'anomalies parenchymateuses pulmonaires sous traitement,
- la qualité de vie des patients,
- la survie.

4. CONCEPTION DE LA RECHERCHE

4.1. Enoncé précis des critères d'évaluation principal et secondaires

4.1.1. Critère d'évaluation principal

Pour les patients présentant une insuffisance médullaire, la réponse hématologique globale à 12 mois en fonction de la ou des lignées atteintes :
- Augmentation de 1,5 g/dL d'hémoglobine,
- Et/ou augmentation de 20 G/L du compte plaquettaire,
- Et/ou augmentation de 0,5 G/L du compte de polynucléaires neutrophiles.

Pour les patients présentant une fibrose pulmonaire, une diminution de moins de 5% de la capacité vitale forcée (CVF) à 12 mois

4.1.2. Critères d'évaluation secondaires

Pour tous les patients :
- Qualité de vie (EORTC QLQ-C30, v3.0) à 3, 6 et 12 mois,
- Tolérance hépatique (biologique à 1, 2, 3, 6, 9 et 12 mois, imagerie par échographie à 6 mois et IRM à 12 mois) :
  La bonne tolérance hépatique est définie par :
  - Absence d'apparition d'un nouveau nodule, d'une dysmorphie hépatique ou de signes d'hypertension portale à l'échographie à 6 mois
  - Absence d'apparition d'un nouveau nodule, d'une dysmorphie hépatique ou de signes d'hypertension portale à l'IRM à 12 mois
  - Pas de modification de dose justifiée par les anomalies biologique hépatiques (voir paragraphe 7.1.)
- Tolérance systémique : endocrinologique (virilisation, poids, glycémie, LDL, HDL et triglycérides à 3, 6, 9, 12 mois), osseuse (évènements osseux et ostéo-densitométrie à 12 mois), musculaire (crampes et enzymes musculaires à 3, 6, 9 et 12 mois),
  - Arrêt définitif du traitement en lien avec les effets secondaires du traitement autre qu'hépatiques et décidé par le patient ou l'investigateur.
- Elévation des PSA à 3, 6 et 12 mois pour les hommes,
  - Dosage sanguin des PSA
- Apparition d'anomalies cytologiques, cytogénétiques à 12 mois (myélogramme avec caryotype),
- Evaluation de la longueur des télomères par Flow Fish à 12 mois (ou à l'arrêt du traitement),

    - Variation de la longueur des télomères par Flow Fish par rapport à la valeur à l'inclusion
- Evaluation de la survie à 3, 6, 9 et 12 mois.
    - Les patients vivants à la fin du suivi seront censurés à 12 mois.

Pour les patients ayant une insuffisance médullaire

- Réponse hématologique à 3, 6 et 9 mois selon la définition du critère de jugement principal
- Réponse hématologique complète à 3, 6, 9 et 12 mois (Hb > 10 g/dL, PNN > 1 G/L et plaquettes > 100 G/L)
- Indépendance transfusionnelle à 3, 6, 9 et 12 mois.
- Evolution de la CVF et de la DLCO à 6 et 12 mois
    - Variations de la CVF et de la DLCO à 6 et 12 mois par rapport à la valeur à l'inclusion
- Evolution des anomalies parenchymateuses pulmonaires observées à 12 mois
    - Apparition, régression ou stabilité des anomalies parenchymateuses pulmonaires par rapport à l'inclusion

Pour les patients ayant une fibrose pulmonaire :

- Variation de l'hémogramme sous traitement à 3 mois, à 6 mois et 12 mois.
- Evolution de la CVF à 3, 6 et 9 mois et de la DLCO à 3, 6, 9 et 12 mois.
    - Variations de la CVF à 3, 6 et 9 mois et de la DLCO à 3, 6, 9 et 12 mois par rapport à la valeur à l'inclusion
- Evolution des anomalies parenchymateuses pulmonaires observées à 6 et 12 mois
    - Apparition, régression ou stabilité des anomalies parenchymateuses pulmonaires par rapport à l'inclusion

4.2. Description de la méthodologie de la recherche

4.2.1. Plan expérimental

Essai thérapeutique de phase I/II, en ouvert, non contrôlé, de type bayésien, et stratifié sur la pathologie

4.2.2. Nombre de centres participants

Il s'agit d'une recherche multicentrique, incluant 19 centres recruteurs en France. Le recrutement se fera au sein des services hospitaliers en hématologie ou en pneumologie ; ces services font parties du centre de référence (CRMR) des aplasies médullaires acquises et constitutionnelles ou du CRMR Maladies Pulmonaires Rares selon la spécialité. Ces centres participent activement aux RCP nationales de discussion des indications thérapeutiques de traitement des atteintes hématologiques et pulmonaires des téloméropathies.

4.2.3. Identification des sujets

Dans le cadre de cette recherche, les sujets seront identifiés de la façon suivante :
n° centre (3 positions numériques) – n°ordre de sélection de la personne dans le centre (4 positions numériques) - initiale nom - initiale prénom
Cette référence est unique et sera conservée pour toute la durée de la recherche.

|__|__|__|.|__|__|__|__|.|__|__|

N°centre N°.Ordre sélection initiales

5. DEROULEMENT DE LA RECHERCHE

5.1. Visite de sélection

La visite de sélection a lieu dans les 60 jours qui précédent la visite d'inclusion. Au préalable, le cas aura été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire nationale des aplasies médullaires ou des fibroses pulmonaires génétiques.
A l'issue de ces RCP où le diagnostic aura été posé et/ou la décision thérapeutique prise, et après vérification des critères d'éligibilité à la recherche, celle-ci sera proposée par le médecin référent investigateur au patient (et/ou aux titulaires de l'autorité parentale pour les patients mineurs) qui lui (leur) expliquera de façon claire et loyale le déroulement de cette dernière, ses objectifs, ses contraintes, ses risques, sa durée. Un délai de réflexion d'au moins 7 jours sera laissé au patient (et/ou aux titulaires de l'autorité parentale pour les patients mineurs) pour prendre sa (leur) décision.
Il est à noter que le patient peut participer à d'autres projets de recherche non interventionnelle.

5.2. Visite d'inclusion

A cette visite, les critères d'inclusion et de non inclusion seront vérifiés et le consentement écrit du patient (et/ou aux titulaires de l'autorité parentale pour les patients mineurs) et du médecin investigateur sera recueilli.
L'inclusion sera réalisée via CleanwebTM Telemedicine Technologies et un numéro d'identification patient sera attribué automatiquement (cf §4.2.3). Un mail d'inclusion sera envoyé par Cleanweb à l'investigateur ainsi qu'à l'équipe projet
Si le patient n'est pas inclus dans l'étude, la raison sera indiquée dans la liste d'identification patient présente dans le classeur étude de chaque centre participant.

<u>Données recueillies</u>

- Caractéristiques du patient : âge, sexe, profession, origine éthnique, exposition toxiques,
- Antécédents personnels : hématologiques, infectieux, alcool, tabac, drogues
- Nombre, type et dates des transfusions éventuelles au cours des 3 mois précédents.
- Données cliniques : poids, taille, performans status, anomalies cliniques, pulmonaires, hépatiques, cancer, thromboses, ostéoporose, infections,
- Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) : capacité vitale forcée, capacité pulmonaire totale, VEMS, VR et DLCO
- Données biologiques : polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, hémoglobine, VGM, réticulocytes, monocytes, plaquettes, glycémie, créatinine, ASAT, ALAT, globulines, LDH, HDL, CPK, triglycérides, β-hCG, myélogramme avec caryotype médullaire, taux alpha foeto-protéine, longueur des télomères,
- Traitements en cours
- Questionnaire de qualité de vie *(*EORTC QLQ-C30, v3.0) (annexe 18.4))

Le traitement débutera le lendemain de l'inclusion.

5.3. Visites de suivi de la recherche

Le patient est suivi tous les mois jusqu'à 3 mois et puis tous les 3 mois jusqu'à M12. Les examens à réaliser ainsi que les données recueillies sont listées ci-après, en fonction des visites

- <u>Visites de suivi V2, V3, V4, V5, et V6 :</u>

Elles comprennent :

- Examen clinique (tension artérielle, pouls, saturation, fréquence respiratoire au repos), poids, bilan biologique (βHCG, polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, monocytes, hémoglobine, VGM, réticulocytes, plaquettes, ionogramme sanguin, urée, créatininémie, ASAT, ALAT, GGT, PAL, Bilirubine totale et conjuguée, LDH, TP, TCA, Fibrinogène, CPK.
- Nombre, type et dates des transfusions éventuelles entre chaque visite.

- Traitement pris ou en cours
- Observance du traitement expérimental
- Evènements indésirables (en particulier : crampes, myalgies, raucité de la voix, hirsutisme, acné, priapisme, troubles de la libido) et complications cliniques (cotation CTC-AE, v4.03)

➢ Spécifiquement aux visites V4, V5, et V6 :

- Dispensation du traitement expérimental
- EFR : capacité vitale forcée, capacité pulmonaire totale, VEMS, VR et DLCO pour les patients présentant une atteinte respiratoire initiale.
- Dosage des PSA (chez les hommes), alpha foeto protéine, glycémie, LDH et HDL cholestérol, triglycérides.
- Questionnaire de qualité de vie (EORTC QLQ-C30, v3.0)

➢ Spécifiquement à la visite V5

- Echographie hépatique pour tous les patients
- EFR : capacité vitale forcée, capacité pulmonaire totale, VEMS, VR et DLCO pour les patients présentant une atteinte hématologique initiale.
- Scanner thoracique pour les patients présentant une atteinte respiratoire initiale.

5.4. Visite de fin de la recherche ou d'arrêt définitif du traitement expérimental

Elle comprend :

- Examen clinique tension artérielle, poids, bilan biologique (βHCG,polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, monocytes, hémoglobine, VGM, réticulocytes, , plaquettes, ionogramme sanguin, urée, créatininémie, ASAT , ALAT, GGT, PAL, Bilirubine totale et conjuguée, LDH, TP, TCA, Fibrinogène, Dosage des PSA, alpha foeto protéine, glycémie, LDH et HDL cholestérol, triglycérides, CPK)
- Longueur des télomères
- Myélogramme avec caryotype
- EFR : Capacité vitale forcée, capacité pulmonaire totale, VEMS, VR et DLCO
- IRM hépatique
- Scanner thoracique
- Traitement pris ou en cours
- Observance du traitement expérimental
- Evènements indésirables (en particulier : crampes, myalgies, raucité de la voix, hirsutisme, acné, priapisme, troubles de la libido) et complications cliniques (cotation CTC-AE, v4.03)
- Questionnaire de qualité de vie *(*EORTC QLQ-C30, v3.0)

A l'issue de la recherche, le choix du traitement est laissé à l'appréciation du médecin investigateur et le suivi thérapeutique du patient pourra être discuté, comme dans la pratique courante aux RCP nationales respectives aplasies médullaires et pathologies interstitielles génétique.
Il n'y a pas de période d'exclusion prévue à l'issue de la recherche.
Le suivi à long terme sera réalisé, pour les patients ayant accepté d'y participer, par l'observatoire des insuffisances médullaires « RIME » dans le cadre du soin qui inclut tous les patients ayant une pathologie génétique prédisposant à une insuffisance médullaire, incluant donc tous les patients ayant une téloméropathie quel que soit la présentation clinique initiale. Cet observatoire a pour objectif d'assurer le suivi à long terme de ces patients en collectant les données des patients au diagnostic, à l'inclusion, puis tous les 6 à 12 mois selon la nécessité de recourir à un traitement spécialisé. Les données collectées de façon anonyme et après non opposition du patient inclus les effets secondaires des traitements, la survenue de nouvelles atteintes liées à la pathologie, et les complications tumorales. L'enregistrement des données est réalisé à vie, sauf opposition du patient. Cet observatoire a un financement propre. Une biobanque conservée au sein de l'Unité Fonctionnelle de Thérapie Cellulaire de

l'Hôpital Saint Louis est associée permettant de collecter des échantillons de sang, de moelle à l'inclusion, à l'instauration de chaque nouveau traitement puis à 6 mois, 12 mois et enfin tous les 12 à 18 mois. Ces échantillons pourront permettre, pour les patients acceptant de participer à la biobanque, de compléter la recherche actuelle.

5.5. Durée prévue de participation des personnes, description de la chronologie et de la durée de la recherche.

Durée maximale entre la sélection et l'inclusion	60 jours
Durée de la période d'inclusion	43 mois
Durée de participation des patients (traitement et suivi)	12 mois
Durée totale de la recherche :	55 mois

5.6.

Actions	*V0* ***(sélection)***	*V1* ***(Inclusion : J0)***	*V2* ***M1 +/- 5 jours***	*V3* ***M2 +/- 5 jours***	*V4* ***M3+/- 5 jours***	*V5* ***M6 +/- 5 jours***	*V6* ***M9 +/- 5 jours***	*V7* ***M12 +/- 5 jours***
Vérification des critères d'éligibilité	*X*							
Information éclairée du patient	*X*							
Signature du Consentement		*X*						
Antécédents personnels et familiaux		*X*						
Examen clinique (1)	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
Bilan biologique standard(2) * femmes en âge de procréer	*X*	*X* *+ test de grossesse**	*X* *+ test grossesse**	*X* *+ test de grossesse**	*X* *+ test de grossesse**	*X* *+ test de grossesse**	*X* *+ test de grossesse**	*X* *+ test de grossesse**
Alpha-fœtoprotéine	*X*				*Xa*	*Xa*		*Xa*
Dosage PSA (chez l'homme)	*X*				*Xa*	*Xa*		*Xa*
Bilan lipidique/musculaire LDL-HDL-TG, CPK, LDH	*X*				*Xa*	*Xa*	*Xa*	*X*
Examen médullaire avec cytogénétique	*X*							*Xa*
IRM hépatique	*X*							*Xa*
Echographie hépatique	*X*					*Xa*		
Scanner thoracique	*X*					*X(3)*		*X(3), Xa(4)*
Ostéodensitométrie	*X*							*Xa*
EFR CVF, CPT, VR, VEMS, DLCO	*X*				*X(3)*	*X(3), Xa(4)*	*X(3)*	*Xa*
Longueur des télomères		*Xa*						*Xa*
Dispensation du Danazol Première prise à J1		*X*			*X*	*X*	*X*	
Observance			*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
Evaluation du traitement					*X*	*X*	*X*	*X*
Recueil des événements indésirables			*X*	*X*	*X*	*x*	*x*	*x*
Questionnaire de qualité de vie (EORTC QLQ-C30, v3.0)		*X*			*X*	*X*		*X*

(a) : acte spécifique pour la recherche

- *(1)**Examen clinique** : doit comprendre une recherche de crampes musculaires et myalgies, de virilisation, de priapisme, d'anomalies de la libido, le poids et le performans status, d'anomalies parenchymateuses pulmonaires,*
- *(2)**Bilan biologique standard** : polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, hémoglobine, VGM, réticulocytes, monocytes, plaquettes, créatinine, ASAT, ALAT, bilirubine, glycémie, LDL, HDL, CPK, TG, fibrinogène, TP, TCA, β-hCG à l'inclusion et à chaque visite de suivi.*
- *(3) pour les patients avec atteinte pulmonaire initiale*
- *(4) pour les patients avec atteinte hématologique initiale*

5.7. Distinction soin-recherche

Actes, procédures et traitements réalisés dans le cadre de la recherche	Actes, procédures et traitements liés aux soins	Actes, procédures et traitements ajoutés par la recherche
Traitement		Danazol
Consultations	Toutes les consultations	
Prélèvements (sang et/ou moelle)	Bilan biologique standard Myélogramme et cytogénétique à l'inclusion et à M12 pour les patients avec atteinte hématologique. Myélogramme et cytogénétique à l'inclusion pour les patients avec atteinte pulmonaire. Bilan lipidique et enzyme musculaire à l'inclusion.	Longueur des télomères à M0 et M12 Dosage des PSA à M3, M6, M12 chez l'homme Dosage de l'alpha-fœtoprotéine à M3, M6, M12 Myélogramme et cytogénétique à M12 pour les patients avec atteinte pulmonaire Bilan lipidique et enzyme musculaire à M3, M6, M9 et M12. Test de grossesse à l'inclusion et à chaque visite pour les femmes en âge de procréer
Imagerie	Scanner thoracique à l'inclusion, à M6 et M12 pour les patients avec atteinte pulmonaire Scanner thoracique à l'inclusion pour les patients avec atteinte hématologique. Echographie hépatique et splénique à l'inclusion IRM hépatique à l'inclusion	IRM hépatique à M12 Echographie hépatique et splénique à M6 Scanner thoracique à M12 pour les patients avec atteinte hématologique.
Exploration des voies respiratoires incluant CPT, CVF, VEMS, VR, DLCO	EFR à l'inclusion, à M3, M6, M9 et M12 pour les patients avec atteinte pulmonaire. EFR à l'inclusion et à M12 pour les patients avec atteinte hématologique	EFR à M6 pour les patients avec atteinte hématologique
Exploration osseuse	Ostéodensitométrie à l'inclusion	Ostéodensitométrie à M12

Tableau 1 : Distinction entre les actes liés au « soin » et les actes ajoutés par la « recherche »

5.8. Règles d'arrêt

5.8.1. Critères et modalités d'arrêt prématuré du traitement de la recherche

- Arrêt temporaire du traitement, l'investigateur doit documenter la raison de l'arrêt et sa reprise dans le dossier source du sujet et le CRF

- Arrêt prématuré du traitement expérimental, le sujet reste dans la recherche et sera suivi conformément au protocole jusqu'à ses douze mois de participation. L'investigateur doit documenter la ou les raisons de l'arrêt du traitement.
- Arrêt prématuré du traitement et arrêt de participation à la recherche.

Les critères conduisant à un arrêt du traitement temporaire ou définitif sont mentionnés au paragraphe 7.1.

5.8.2. Critères et modalités d'arrêt prématuré de la recherche

Tout patient peut arrêter sa participation à la recherche, à n'importe quel moment et quelle qu'en soit la raison.

- L'investigateur peut interrompre temporairement ou définitivement la participation d'un sujet à la recherche pour toute raison ayant un impact sur sa sécurité ou qui servirait au mieux les intérêts du sujet.

Si un patient ne se présente pas aux visites, l''investigateur doit mettre tout en œuvre pour reprendre contact avec le patient afin de savoir au moins si le patient est vivant ou décédé et au mieux la raison de cet interruption de suivi.

En cas d'arrêt prématuré de la recherche d'un patient ou de retrait du consentement, les données le concernant recueillies avant l'arrêt prématuré pourront être utilisées.

Le cahier d'observation doit lister les différentes raisons d'arrêt de participation à la recherche.

5.8.3. Suivi des patients suite à un arrêt prématuré de traitement

L'arrêt de participation d'un patient ne changera en rien sa prise en charge habituelle par rapport à sa pathologie.
Dans la cas d'un arrêt prématuré de traitement à la suite de la survenue d'évènements indésirables graves, ils devront être notifiés par l'investigateur au promoteur et faire l'objet d'un suivi pendant le mois suivant l'arrêt prématuré du traitement. Dans le cas d'un arrêt prématuré du traitement à la suite de la survenue d'un évènement indésirable grave, une notification d'évènement indésirable grave sera transmise par télécopie (01 44 84 17 99) au promoteur. L'effet indésirable grave sera suivi jusqu'à sa résolution.
Le comité de surveillance indépendant pourra préciser et/ou valider les modalités du suivi.

5.8.4. Arrêt d'une partie ou de la totalité de la recherche

Le promoteur AP-HP ou l'Autorité Compétente (ANSM) peuvent interrompre prématurément de façon temporaire ou définitive toute ou une partie de la recherche, et suite aux recommandations du Comité de Surveillance Indépendant dans les situations suivantes:

- En cas de faits imprévus, de nouvelles informations relatives au produit, au vu desquels les objectifs de la recherche ou du programme clinique ne seront vraisemblablement pas atteints, peuvent amener le promoteur AP-HP ou l'Autorité Compétente (ANSM) à interrompre prématurément la recherche.
- Par ailleurs, le promoteur AP-HP se réserve le droit de suspendre définitivement les inclusions, à tout moment, s'il s'avère que les objectifs d'inclusion ne sont pas atteints.

En cas d'arrêt de la recherche, les patients continueront à être suivis conformément au protocole de la recherche jusqu'à la fin de leur participation théorique.

En cas d'arrêt prématuré de la recherche, la décision et la justification sont transmises par le promoteur AP-HP dans un délai de 15 jours à l'Autorité Compétente (ANSM) et au CPP, accompagné des recommandations du Comité de Surveillance Indépendant.

Il est à noter que des analyses séquentielles de l'efficacité et de la tolérance de chaque strate seront réalisées tous les 5 patients de chaque strate selon une inférence bayésienne (cf chapitre 12 : Aspects statistiques).

6. CRITERES D'ELIGIBILITE

6.1. Critères d'inclusion

Patient(e)s :
- ayant une téloméropathie définie par l'existence d'une mutation délétère d'un gène impliqué dans la maintenance des télomères (*TERT, TERC, DKC1, TINF2, RTEL1, PARN, ACD, NHP2, NOP10, NAF1, WRAP53, CTC1, ERCC6L2* ou tout autre gène identifié à la date d'inclusion),
- âgés de 15 ans ou plus,
- ayant une atteinte hématologique sévère (plaquettes < 30 G/L ou PNN < 0,5 G/L et/ou hémoglobine < 9 g/dL et/ou avoir besoin de transfusions) et/ou une fibrose pulmonaire avec une atteinte parenchymateuse supérieure à 10% au scanner.
- étant en mesure de donner son consentement éclairé pour les patients de 18 ans et plus,
- étant en mesure de donner son consentement et avoir le consentement du ou des titulaire(s) de l'autorité parentale pour les enfants de plus de 15 ans.
- Contraception efficace pour les femmes en âge de procréer pendant toute la recherche
- étant bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale.

6.2. Critères de non inclusion

Patient(e)s :
- ayant une infection par le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C,
- ayant une atteinte hépatique sévère : transaminases ASAT et/ou ALAT > 5N ou une bilirubinémie conjuguée > 30 µ mol/L, un TP <50% (sauf carence en vitamine K),
- ayant une pathologie tumorale active ou traitée depuis moins de 5 ans à l'exception d'un carcinome basocellulaire ou d'un carcinome in situ du col utérin,
- ayant un antécédent de greffe d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ou ayant une indication de greffe de cellules souches hématopoïétiques ou de greffe d'organe dans les 6 mois suivant l'inclusion
- ayant déjà reçu du danazol pour le traitement de la téloméropathie,
- ayant reçu un autre androgène dans un délai de moins de 6 mois
- ayant une contre- indication absolue au traitement par danazol : thrombose évolutive ou antécédent de maladie thrombo-embolique, porphyrie, insuffisance rénale ou cardiaque sévère (stade III ou IV de la NYHA), tumeur androgéno-dépendante, hémorragie génitale pathologique d'étiologie indéterminée,
- recevant un autre traitement hormonal,
- recevant un autre traitement expérimental,
- recevant un traitement par Simvastatine par un analogue de la thrombopoïétine (eltrombopag, romiplostine, ou autre), ciclosporine, sérum anti-lymphocytaire et autre traitement immunosuppresseur, GCSF, érythropoïétine, pirfenidone (*à l'exception des patients recevant ce traitement à une dose stable depuis plus de 3 mois et pendant la durée du traitement)*, nintedanib *(à l'exception des patients recevant ce traitement à une dose stable depuis plus de 3 mois et pendant la durée du traitement)*, autre inhibiteur de tyrosine kinase, corticothérapie *(autorisée si prescrite depuis plus de 3 mois à dose stable ou décroissante),*

- ayant un projet de grossesse et ne pas s'engager à avoir une contraception efficace pendant la prise du traitement
- allaitante
- sous tutelle ou curatelle.

6.3. Modalités de recrutement

Les patients seront recrutés au sein des services cliniques d'hématologie ou de pneumologies dans les différents centres recruteurs qui sont des centres de compétences ou des membres du réseau des 2 centres de références responsables de la prise en charge diagnostique et thérapeutiques des atteintes hématologiques et pulmonaires des téloméropathies : le Centre de Référence des Aplasies Médullaires Acquises et Constitutionnelles d'une part et le Centre de Référence des Maladies Pulmonaires Rares d'autre part. Ces 2 CRMR ont mis respectivement en place deux RCP où sont discutées les indications thérapeutiques dans les atteintes hématologiques et pulmonaires des téloméropathies. Le laboratoire biologique de génétique de référence pour le diagnostic des téloméropathies adresse systématiquement les médecins à ces deux RCP lorsqu'un diagnostic de téloméropathie est porté afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients.
Ainsi au cours des 12 derniers mois, 17 patients atteints de fibrose pulmonaire et 19 atteints d'insuffisance médullaire en rapport avec des téloméropathies auraient pu être inclus dans cette étude.

	Nombre de sujets
Nombre total de sujets sélectionnés	*40*
Nombre de centres	*19*
Période d'inclusion (mois)	*43*
Nombre des sujets / centre	*2,1*
Nombre de sujets / centre / mois	***0,05***

7. TRAITEMENT ADMINISTRE AUX PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE

7.1. Description du médicament expérimental, posologie et adaptation posologique

DANAZOL, 200 mg

Posologie et schéma thérapeutique :

La posologie est de 400 mg soit 2 gélules deux fois par jour, le matin et le soir (sauf en cas de diminution de dose) pour une durée totale de traitement de 12 mois. Le traitement débute le lendemain de l'inclusion. En cas d'oubli d'une prise, il est autorisé de prendre le traitement dans les 6 heures qui suivent l'heure de la prise habituelle. Au-delà, le traitement ne sera pas pris ce jour-là.

Adaptation posologique

- **Réduction posologique à 400 mg /jour**

A l'inclusion, si le taux de transaminases est supérieur à 2 fois la normale (2N) et inférieur à 5N (cf critères de non inclusion), le traitement par danazol sera débuté à une posologie de 200 mg x 2/jour. En l'absence de détérioration du bilan hépatique (transaminases stables < 5N et bilirubine conjuguée < 30µmol/L), la posologie pourra être augmentée à 800 mg/j en respectant un pallier de 4 semaines. Si à la posologie de 400 mg/j les ASAT et/ou ALAT augmente au deçà de 5 N sans dépasser 2 fois la valeur basale et sans qu'il soit observée d'insuffisance hépatocellulaire (TP et ou FV < 50%) ou une augmentation de la bilirubine conjuguée > 30 µmol/l, la posologie sera maintenue à la même dose soit 400 mg/j.
Au cours du suivi, pour les patients ayant des transaminases normales à l'inclusion, en cas d'élévation des ASAT et/ou ALAT au deçà de 2 fois la normale et en deçà de 5 fois la normale durant la phase de traitement à 800 mg/jour, la posologie est diminuée à 400 mg/j. En cas de normalisation des transaminases, la posologie pourra être augmentée à 800 mg/j après un pallier de 4 semaines. Cependant à cette posologie, si une élévation des transaminases > 2N et <5N réapparait, la posologie sera de nouveau diminuée à 400 mg/j et poursuivie à cette dose jusqu'à la fin de la période de la recherche.

- **Cas d'arrêt de traitement**

- Pour les patients ayant initialement des ASAT et/ou ALAT : < 2 N : en cas d'élévation des ASAT et/ou ALAT supérieure à 5 fois la normale ou une 'élévation de la bilirubine conjuguée au deçà de 30µmol/L, le traitement par danazol sera temporairement arrêté et pourra être repris à une posologie de 400 mg/j dès retour du taux des ASAT/ALAT inférieur à 2 fois la normale ou de la bilirubine en deçà de la normale après avis de l'investigateur coordonnateur et d'un hépatologue du centre de référence des maladies vasculaires hépatiques.

- Pour les patients ayant initialement des ASAT et/ou ALAT > 2 N et < 5 N : une augmentation des transaminases supérieure à deux fois la valeur basale et en cas d'insuffisance hépatocellulaire (TP et ou FV ≥ 50%) ou d'augmentation de la bilirubine conjuguée ≥ 30 µmol/l, le traitement par danazol sera temporairement arrêté. L'arrêt définitif sera discuté au cas par cas après avis de l'investigateur coordonnateur et d'un hépatologue du centre de référence des maladies vasculaires hépatiques.

- En cas d'apparition d'un œdème papillaire, de céphalées, de troubles visuels et autres signes d'hypertension intra crânienne (HTIC) un arrêt temporaire du traitement sera réalisé pour explorer ces signes. Si les examens médicaux adéquats ne mettent pas en évidence d'HTIC, le traitement pourra être repris à la même dose.

Remarque : la virilisation est un effet fréquent mais réversible du traitement par Danazol®. Au vu de la gravité des pathologies traitées et de la balance bénéfice/risque, la virilisation n'est pas retenue comme une indication d'arrêt du traitement dans cette recherche.

- **Cas d'arrêt du traitement définitif**

En cas d'apparition d'une insuffisance hépatocellulaire, d'adénomes hépatiques, d'hépatocarcinome, de peliose, ~~ou~~ de maladie thrombo-embolique, de grossesse ou de tout évènement indésirable de grade III ou IV directement imputable au traitement, le traitement

par danazol sera arrêté définitivement. Une HTIC confirmée par les examens adéquats est une indication d'arrêt définitif du traitement.

- **Situation justifiant un avis spécialisé**

Une hypertriglycéridémie supérieure à 5g/l et/ou une élévation du LDL cholestérol supérieure à 1.9 g/l doivent conduire l'investigateur à demander un avis endocrinologique mais ne constitue pas une indication de réduction de la posologie. Le risque de rhabdomyolyse étant majoré sous androgènes, la posologie des statines – autre que la simvastatine - doit être adaptée.

7.2. Description des éléments de traçabilité qui accompagnent le médicament expérimental

Le DEC AGEPS assure le contre étiquetage aux mentions réglementaires pour essais cliniques des boîtes commerciales ainsi que l'approvisionnement des PUI des centres d'investigation. Un circuit du médicament décrira le conditionnement des traitements, les modalités d'approvisionnement, de dispensation et de destruction au niveau de chaque site. Une carte patient de participation à la recherche sera remis au patient lors de son inclusion.
Le traitement sera dispensé par la PUI lors de la présentation d'une ordonnance nominative spécifique pour la recherche.

7.3. Traitements autorisés et interdits, y compris les médicaments de secours

Les traitements suivant seront interdits pendant les 12 mois de traitement :
- analogue de la thrombopoïétine (eltrombopag, romiplostine, ou autre),
- ciclosporine, sérum anti-lymphocytaire et autre traitement immunosuppresseur,
- GCSF,
- érythropoïetine,
- pirfenidone (à l'exception des patients recevant ce traitement à une dose stable depuis plus de 3 mois et pendant la durée du traitement),
- nintedanib (à l'exception des patients recevant ce traitement à une dose stable depuis plus de 3 mois et pendant la durée du traitement),
- autre inhibiteur de tyrosine kinase,
- corticothérapie *(sauf si prescrite depuis plus de 3 mois à dose stable ou décroissante à l'inclusion),*
- simvastatine.

Tout autre traitement introduit à compter de l'inclusion dans le protocole et ce pour toute la durée de la recherche devra être notifié dans le CRF (date de début et de fin, posologie, indication).

L'introduction d'un tel traitement doit être signalée auprès de l'investigateur coordonnateur et/ou du responsable scientifique pour avis et disposition à prendre vis à vis du protocole.

7.4. Méthodes de suivi de l'observance au traitement

Un carnet de suivi sera remis aux patients pour permettre une meilleure évaluation de l'observance et d'éventuels effets indésirables.
Les boites entamées, pleines ou vides seront rapportées par le patient lors de chaque visite, elles seront comptabilisées par le médecin afin de vérifier l'observance. Les boites seront conservées par la PUI jusqu'au passage de l'ARC de l'étude puis détruites sur site. L'observance sera notifiée dans le CRF.

8. EVALUATION DE L'EFFICACITE

Description, méthodes et calendrier des paramètres d'évaluation de l'efficacité
Le calendrier pour mesurer les paramètres permettant d'évaluer l'efficacité est proposé paragraphe 5.6.

- La réponse hématologique (critère d'efficacité principal) pour les patients présentant une insuffisance médullaire est définie en fonction du bilan biologique sanguin (Hémoglobine, plaquettes et polynucléaires neutrophiles) après 12 mois du traitement et/ou à la fin de la prise du traitement à l'étude en cas d'arrêt prématuré du traitement expérimental. Le nombre de transfusions nécessaires sera évalué à chaque visite
- Un déclin de la capacité vitale forcée obtenue par spirométrie (critère principal d'efficacité pour les patients atteints de fibrose pulmonaire) après 12 mois du traitement.

Les anomalies parenchymateuses pulmonaires seront colligées à 6 et 12 mois pour les patients avec atteinte pulmonaire initiale et à 12 mois pour les patients avec atteinte hématologique.
L'apparition d'anomalies cytologiques, cytogénétiques médullaires seront décrites à la fin du traitement expérimental.

Aucune centralisation des examens n'est requise pour évaluer les paramètres principaux et secondaires d'efficacité hormis la mesure de la longueur des télomères (critère d'évaluation secondaire). L'analyse par la technique de Flow-FISH est centralisé au laboratoire d'hématologie biologique de l'hôpital Robert Debré (Dr Elodie Lainey, Pr Lydie da Costa) et sera réalisée avant traitement et à 12 mois du traitement expérimental. Une procédure sera mise en place pour envoi des échantillons sanguins. Cette analyse est actuellement réalisée de façon pluri-mensuelle dans ce laboratoire pour le diagnostic des téloméropathies, qui réalise plus de 500 examens annuels. Les analyses sont réalisées en duplicata pour chaque prélèvement.

9. COMITE SCIENTIFIQUE ET DE PILOTAGE

Membres du comité : investigateur coordonnateur, responsable scientifique, un hépatologue du centre de référence des maladies vasculaires du foie, biostatisticien, représentants du promoteur nommés pour cette recherche.
Missions : Il définira l'organisation générale et le déroulement de la recherche et coordonnera les informations. Il déterminera initialement la méthodologie et décidera en cours de recherche des conduites à tenir, surveillera le déroulement de la recherche en prenant acte des recommandations du comité de surveillance indépendant Le promoteur reste décisionnaire.
Modalités de fonctionnement : Il est prévu que ce comité soit consulté après chaque analyse bayésienne avec au minimum 1 réunion annuelle.

10. EVALUATION DE LA SECURITE – RISQUES ET CONTRAINTES AJOUTES PAR LA RECHERCHE

10.1.Description des paramètres d'évaluation de la sécurité

Un suivi des évènements indésirables (EI) sera réalisé à chaque visite et tous les EI gradés selon la classification CTC-AE, version 4.03 (annexe 18.5).
Le calendrier pour mesurer les paramètres d'évaluation de la tolérance est proposé paragraphe 5.6.

10.2. Procédures mises en place en vue de l'enregistrement et de la notification des évènements indésirables

10.2.1. Définitions

D'après l'article R.1123-46 du Code de la Santé Publique :

- **Evènement indésirable**

Toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche.

- **Effet indésirable d'un médicament expérimental**

Evénement indésirable survenant chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine, lorsque cet événement est lié à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche.

- **Evènement ou effet indésirable grave**

Tout événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap important ou durable, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, et s'agissant du médicament, quelle que soit la dose administrée.

- **Effet indésirable inattendu d'un médicament expérimental**

Tout effet indésirable du produit dont la nature, la sévérité, la fréquence ou l'évolution ne concordent pas avec les informations de référence sur la sécurité mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit ou dans la brochure pour l'investigateur lorsque le produit n'est pas autorisé.

D'après l'article R.1123-46 du Code de la Santé Publique et l'avis aux promoteurs d'essais cliniques de médicaments (ANSM) :

- **Fait nouveau**

Toute nouvelle donnée pouvant conduire à une réévaluation du rapport des bénéfices et des risques de la recherche ou du produit objet de la recherche, à des modifications dans l'utilisation de ce produit, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche, ou à suspendre ou interrompre ou modifier le protocole de la recherche ou des recherches similaires.
Pour les essais portant sur la première administration ou utilisation d'un produit de santé chez des personnes qui ne présentent aucune affection : tout effet indésirable grave.
Exemples :
a) toute augmentation cliniquement significative de la fréquence d'apparition d'un effet indésirable grave attendu ;
b) des suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenus chez des participants ayant terminé l'essai et qui sont notifiés par l'investigateur au promoteur, ainsi que des rapports de suivi éventuels ;
c) tout fait nouveau concernant le déroulement de l'essai clinique ou le développement du médicament expérimental, lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants.
A titre d'exemples :

- un évènement indésirable grave susceptible d'être lié aux investigations et aux procédures de diagnostic de l'essai et qui pourrait modifier le déroulement de cet essai,

- un risque significatif pour la population de l'essai comme par exemple un manque d'efficacité du médicament expérimental utilisé dans le traitement d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital,
- des résultats significatifs de sécurité issus d'une étude menée chez l'animal récemment terminée (telle qu'une étude de carcinogénicité),
- un arrêt anticipé ou une interruption temporaire pour des raisons de sécurité d'un essai conduit avec le même médicament expérimental dans un autre pays,
- un effet indésirable grave inattendu lié à un médicament non expérimental nécessaire à la réalisation de l'essai (ex : « challenge agents », traitement de secours)

d) les recommandations du comité de surveillance indépendant (CSI), le cas échéant, si elles sont pertinentes pour la sécurité des personnes,
e) tout effet indésirable grave inattendu transmis au promoteur par un autre promoteur d'un essai clinique mené dans un pays tiers portant sur le même médicament.

10.2.2. Rôles de l'investigateur

L'investigateur doit **évaluer pour chaque évènement indésirable sa gravité** et reporter tous les évènements indésirables graves et non graves dans le cahier d'observation (e-CRF). L'investigateur doit **documenter au mieux** les évènements indésirables graves et donner dans la mesure du possible, le diagnostic médical définitif.

L'investigateur doit **évaluer l'intensité** des évènements indésirables en utilisant une échelle de gradation des évènements indésirables annexée au protocole (CTC-AE, version 4.03)

L'investigateur doit **évaluer le lien de causalité** des évènements indésirables graves avec le médicament expérimental, les actes/procédures ajoutées par la recherche

La méthode utilisée par l'investigateur, basée sur la méthode OMS (WHO Uppsala Monitoring Centre), repose sur les 4 termes de causalité suivants :

- Certain,
- Probable/plausible,
- Possible,
- Improbable (non exclu).

Leur définition est présentée dans le tableau suivant (extrait de WHO-UMC causality categories, version du 17/04/2012).

Tableau: WHO-UMC causality categories (extrait)

Causality term	Assessment criteria*
Certain	· Event or laboratory test abnormality, with plausible time relationship to drug intake ** · Cannot be explained by disease or other drugs · Response to withdrawal plausible (pharmacologically, pathologically) · Event definitive pharmacologically or phenomenologically (i.e. an objective and specific medical disorder or a recognized pharmacological phenomenon) · Rechallenge satisfactory, if necessary
Probable / Likely	· Event or laboratory test abnormality, with reasonable time relationship to drug intake** · Unlikely to be attributed to disease or other drugs · Response to withdrawal clinically reasonable · Rechallenge not required
Possible	· Event or laboratory test abnormality, with reasonable time relationship to drug intake ** · Could also be explained by disease or other drugs

Causality term	Assessment criteria*
	· Information on drug withdrawal may be lacking or unclear
Unlikely	· Event or laboratory test abnormality, with a time to drug intake ** · that makes a relationship improbable (but not impossible) · Disease or other drugs provide plausible explanations

*All points should be reasonably complied with
** Or study procedures

10.2.2.1. Evènements indésirables graves nécessitant une notification sans délaipar l'investigateur au promoteur

Conformément à l'article R.1123-49 du Code de la Santé Publique, l'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves, survenus au cours d'une recherche mentionnée au 1º de l'article L.1121-1, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole et, le cas échéant, dans la brochure pour l'investigateur comme ne nécessitant pas une notification sans délai. L'investigateur notifie ces événements dans un délai approprié en tenant compte des spécificités de la recherche et de l'évènement indésirable grave ainsi que d'éventuelles indications figurant dans le protocole ou la brochure pour l'investigateur. Cette notification fait l'objet d'un rapport écrit et est suivie de rapports complémentaires écrits détaillés.

Un évènement indésirable grave présente l'un des critères suivants :

1- évènement qui entraîne la mort,
2- évènement qui met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche,
3- évènement qui nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation,
4- évènement qui provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables,
5- évènement qui se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale.

10.2.2.2. Spécificités du protocole

10.2.2.2.1. *Autres évènements nécessitant une notification sans délai par l'investigateur au promoteur*

- Evènements indésirables jugés comme « médicalement significatifs »
  - *thromboses artérielle ou veineuse*
  - *survenue d'une tumeur*
  - *complications hépatiques cholestatique ou cytolytiques de grade >2 ou nécessitant un arrêt du traitement*

Ces évènements indésirables doivent être notifiés au promoteur par l'investigateur sans délai à compter du jour où il en a connaissance, selon les mêmes modalités et délais que les évènements indésirables graves (cf. section correspondante).

- Exposition ***in utero***

Toute grossesse survenue au cours de la recherche, même si elle n'est pas associée à un évènement indésirable doit être notifiée au promoteur par l'investigateur sans délai à compter du jour où il en a connaissance.
La notification est à faire en cas d'exposition maternelle ou paternelle si le médicament expérimental est génotoxique.

10.2.2.2.2. Evènements indésirables graves ne nécessitant

10.2.2.2.2. Evènements indésirables graves ne nécessitant pas une notification immédiate par l'investigateur au promoteur

Ces évènements indésirables graves sont uniquement recueillis dans le cahier d'observation. Une extraction de ces évènements indésirables graves du cahier d'observation sera réalisée tous les 12 mois par l'URC et transmis au secteur Vigilance de la DRCI.

- ✓ *Evolution naturelle et habituelle de la pathologie* :
  - *Hospitalisation pour aggravation de la pathologie pulmonaire ou hématologique initiale,*
  - *Hospitalisation pour évaluation ou surveillance de la pathologie initiale.*

- ✓ *Circonstances particulières*
  - Hospitalisation pour traitement médical ou chirurgical programmé avant la recherche indépendant de la pathologie concernée.
- ✓ *Evènements indésirables susceptibles d'être liés aux traitements /actes prescrits dans le cadre du soin pendant le suivi de la recherche à l'exclusion du Danazol.*

L'investigateur, comme tout professionnel de santé, doit notifier ces évènements aux vigilances sanitaires applicables. Exemples : Agence Régionale de Santé, direction de la qualité de l'établissement, Centre Régional de Pharmacovigilance, correspondant local de matériovigilance (ANSM), etc.

10.2.2.2.2. Période de notification sans délai des EIG par l'investigateur au promoteur

L'investigateur doit notifier sans délai au promoteur les évènements indésirables graves tels que définis dans la section correspondante :
- à partir de la date de signature du consentement,
- pendant toute la durée de suivi du participant, prévue par la recherche,
- sans limitation de temps, lorsque l'EIG est susceptible d'être dû au médicament expérimental ou aux procédures de la recherche (par exemple, des effets graves pouvant apparaître à grande distance de l'exposition au médicament, tels que des cancers ou des anomalies congénitales)

10.2.2.2.3. Modalités et délais de notification au promoteur

La notification initiale d'EIG fait l'objet d'un rapport écrit et signé par l'investigateur à l'aide d'un formulaire de notification des EIG spécifique à la recherche et prévu à cet effet (dans le cahier d'observation).

Chaque item de ce document doit être complété par l'investigateur pour permettre au promoteur d'effectuer une analyse pertinente.

La notification initiale d'un événement indésirable grave au promoteur doit être suivie rapidement par un (ou des) rapport(s) complémentaire(s) écrit(s) détaillé(s) permettant de suivre l'évolution du cas en vigilance ou de compléter les informations.

L'investigateur transmettra, dans la mesure du possible, tout document pouvant être utile au promoteur (comptes rendus médicaux, résultats biologiques, résultats d'examens complémentaires, etc). Ces documents devront être rendus anonymes. Par ailleurs, ils devront

être complétés par les mentions suivantes : acronyme de la recherche, numéro et initiales du participant sur toutes les pages transmises.

Tout évènement indésirable sera suivi jusqu'à sa complète résolution (stabilisation à un niveau jugé acceptable par l'investigateur ou retour à l'état antérieur) même si le participant est sorti de la recherche.

La réception des EIG au secteur vigilance est centralisée pour permettre un traitement immédiat des EIG dès leur réception. La notification initiale d'EIG, les rapports de suivi d'EIG et tout autre document seront transmis au promoteur représenté par son secteur Vigilance prioritairement par mail à eig-vigilance.drc@aphp.fr (objet du mail : P170925J_ANDROTELO_aaaammmjj). Il est possible de transmettre les EIG au secteur Vigilance par télécopie au 01 44 84 17 99 uniquement en cas de tentative infructueuse d'envoi des EIG par mail.
NB : Ne pas transmettre par courriel les documents initialement transmis avec succès par télécopie pour éviter les doublons.

L'investigateur doit répondre à toute demande d'informations complémentaires émanant du promoteur.
Pour toute question relative à la notification d'un évènement indésirable, il est possible de contacter le secteur Vigilance par courriel : vigilance.drc@aphp.fr.

En cas d'exposition *in utero*, l'investigateur complète le « formulaire de notification et de suivi d'une grossesse apparue au décours d'une recherche ».
L'investigateur doit suivre la femme enceinte jusqu'au terme de la grossesse ou de son interruption et en notifier l'issue au promoteur avec ce formulaire.
Si l'issue de la grossesse entre dans le cadre de la définition des évènements indésirables graves (avortement spontané, interruption de grossesse, mort fœtale, anomalie congénitale, etc.), l'investigateur doit suivre les modalités de notification des EIG.
La notification initiale de grossesse, les rapports de suivi d'EIG et tout autre document seront transmis au promoteur selon les mêmes modalités que précisées ci-dessus.
S'il s'agit d'une exposition paternelle, l'investigateur doit obtenir l'accord de la femme enceinte pour recueillir les informations sur la grossesse.

10.2.3. Rôles du promoteur

Le promoteur représenté par son secteur Vigilance évalue la sécurité de chaque médicament expérimental de façon continue, tout au long de la recherche.

10.2.3.1. Analyse et déclaration des évènements indésirables graves

Le promoteur évalue :

- la **gravité** de tous les évènements indésirables qui lui sont rapportés,
- leur **lien de causalité** avec chaque médicament expérimental et/ou actes/procédures/examens spécifiques ajoutés par la recherche et avec les autres traitements éventuels,
  Tous les évènements indésirables graves pour lesquels l'investigateur et/ou le promoteur estiment qu'une relation de causalité avec le médicament expérimental peut être raisonnablement envisagée sont considérés comme des suspicions d'effets indésirables graves.
- le **caractère attendu ou inattendu** des effets indésirables graves.
  Tout effet indésirable grave dont la nature, la sévérité, la fréquence ou l'évolution ne concordent pas avec les informations de référence sur la sécurité mentionnées dans

le résumé des caractéristiques du produit ou dans la brochure pour l'investigateur lorsque le produit n'est pas autorisé est considéré comme inattendu.
L'évaluation du caractère attendu/inattendu d'un effet indésirable grave est effectuée par le promoteur représenté par son secteur Vigilance sur la base des informations décrites ci-dessous**.**

- ❖ Pour les évènements indésirables graves susceptibles d'être liés au médicament expérimental, il convient de se référer au RCP de la spécialité **«DANAZOL»** inséré en annexe 18.3.

- ❖ Les évènements indésirables graves susceptibles d'être liés aux actes, procédures ou examens spécifiques de la recherche sont

  - Pour l'IRM et l'échographie hépatique : des réactions allergiques (moins de 0.1%) allant d'une simple rougeur cutanée, de l'urticaire jusqu'à des troubles cardio-respiratoires pouvant nécessité un traitement en milieu hospitalier peuvent être observées avec l'injection de gadolinium.
  - Pour les autres actes ajoutés par la recherche (actes faits également dans le cadre du soin selon les visites), il n'est pas attendu d'EIG.

Le promoteur déclare toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu (SUSAR), dans les délais réglementaires, auprès de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) et du comité de protection des personnes (CPP) concerné :

- La déclaration initiale doit être réalisée sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger et dans un délai de 15 jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance pour le cas des autres effets indésirables graves inattendus ;
- Toutes les informations complémentaires pertinentes, doivent être déclarées par le promoteur sous forme de rapports de suivi, dans un délai de 8 jours calendaires à compter du moment où il dispose de ces informations.

Toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu est déclarée également par voie électronique dans la base de données européenne Eudravigilance relative aux effets indésirables de médicaments mise en place par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le promoteur informe tous les investigateurs concernés de toute donnée qui pourrait avoir un impact défavorable sur la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche.

Le promoteur peut être amené à déclarer des évènements indésirables graves d'intérêt particulier (par exemple des tumeurs hépatiques), suivant les mêmes modalités et délais de déclaration que les SUSAR.

10.2.3.2. Analyse et déclaration des autres données de sécurité

Il s'agit de toute nouvelle donnée pouvant conduire à une réévaluation du rapport des bénéfices et des risques de la recherche ou du produit objet de la recherche, à des modifications dans l'utilisation de ce produit, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche, ou à suspendre ou interrompre ou modifier le protocole de la recherche ou des recherches similaires. Pour les essais portant sur la première administration ou utilisation d'un produit de santé chez des personnes qui ne présentent aucune affection : tout effet indésirable grave.

Le promoteur informe sans délai à compter du jour où il en a eu connaissance l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures urgentes de sécurité prises, à compter du jour où il en a eu connaissance.

A la suite de la déclaration initiale relative à un fait nouveau, le promoteur adresse aux autorités compétentes sous forme d'un rapport de suivi du fait nouveau, toute information complémentaire pertinente relative à ce fait nouveau dans un délai de 8 jours maximum à compter du moment où il dispose de ces informations.

Si une suspicion d'effet indésirable grave inattendu (SUSAR) répond à la définition d'un fait nouveau, l'évènement correspondant doit faire l'objet d'une double déclaration de la part du promoteur, selon les modalités et les délais précédemment cités.

10.2.3.3. Rapport annuel de sécurité

Le promoteur doit établir une fois par an pendant toute la durée de la recherche un rapport annuel de sécurité (Development Safety Update Report - DSUR) comprenant notamment :
- une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche,
- une description des patients inclus dans la recherche (caractéristiques démographiques, etc.),
- une liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenus pendant la période couverte par le rapport,
- les tableaux de synthèse de tous les évènements indésirables graves survenus depuis le début de la recherche.

Le rapport est transmis à l'ANSM et au CPP dans les 60 jours après la date anniversaire correspondant à la date d'autorisation de la recherche par l'ANSM.

10.2.4. Comité de Surveillance Indépendant

Le Comité de Surveillance Indépendant (CSI) peut être mis en place par le promoteur.
Il appartient au promoteur de justifier auprès de l'Autorité Compétente (ANSM) et auprès du CPP, la constitution ou non d'un tel comité.

Un Comité de Surveillance Indépendant (CSI) est prévue dans le cadre de cette recherche. Une réunion préliminaire du CSI est prévue avant la soumission du protocole à l'autorité compétente et au CPP. L'ensemble des missions ainsi que les modalités précises de fonctionnement du CSI sont décrites dans la charte du CSI de la recherche.
Il a comme principale mission d'être un comité de suivi des données de sécurité mais également en mission supplémentaire le suivi des données d'efficacité pour cette recherche faisant appel à des analyses séquentielles tous les 5 malades de chaque groupe selon une inférence bayésienne.

Les membres du CSI sont déterminés par le promoteur lors de l'instruction de la recherche:
Les membres du CSI sont:
- Le Dr DONADIEU Jean, Hématologue oncologie pédiatrique, APHP - Hôpital Armand Trousseau, Paris
- Le Pr NGUYEN QUOC : Hématologue, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris
- Le Dr QUETANT Sébastien, pneumologue, Hôpital Nord - CHU Grenoble
- Le Dr LAPIDUS Nathanaël, statisticien, Hôpital Saint-Antoine ; Paris

Le fonctionnement du CSI sera conforme aux procédures du promoteur. Le CSI a une fonction consultative, le promoteur reste décisionnaire.

11. GESTION DES DONNEES

11.1. Droit d'accès aux données et documents source

11.1.1. Accès aux données

Conformément aux BPC :
- le promoteur est chargé d'obtenir l'accord de l'ensemble des parties impliquées dans la recherche afin de garantir l'accès direct à tous les lieux de déroulement de la recherche, aux données source, aux documents source et aux rapports dans un but de contrôle de qualité et d'audit par le promoteur,
- les investigateurs mettront à disposition des personnes chargées du suivi, du contrôle de qualité ou de l'audit de la recherche interventionnelle impliquant la personne humaine, les documents et données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L.1121-3 et R.5121-13 du code de la santé publique).

11.1.2. Documents source

Les documents source étant définis comme tout document ou objet original permettant de prouver l'existence ou l'exactitude d'une donnée ou d'un fait enregistrés au cours de la recherche seront conservés selon la réglementation en vigueur par l'investigateur ou par l'hôpital s'il s'agit d'un dossier médical hospitalier.

L'ensemble des documents du dossier médical du patient (papier patient et/ou dossier patient informatisé) sont considérés comme dossier source.

11.1.3. Confidentialité des données

Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche impliquant la personne humaine (article L.1121-3 du code de la santé publique), prendront toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la confidentialité des informations relatives aux médicaments expérimentaux, à la recherche, aux personnes qui s'y prêtent et notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu'aux résultats obtenus.
Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret professionnel (selon les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal).
Pendant la recherche impliquant la personne humaine ou à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s'y prêtent et transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) seront rendues non identifiantes.
Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées ni leur adresse.
Seules les initiales du nom et du prénom seront enregistrées, accompagnées d'un numéro codé propre à la recherche indiquant l'ordre d'inclusion des sujets.
Le promoteur s'assurera que chaque personne qui se prête à la recherche a donné son accord par écrit pour l'accès aux données individuelles la concernant et strictement nécessaires au contrôle de qualité de la recherche.

11.2. Traitement des données et conservation des documents et des données

11.2.1. Identification du responsable et du(es) lieu(x) de la gestion du(es) traitement(s) des données

La gestion du traitement des données (Data Management) et l'analyse statistique seront gérées et réalisés à l'URC du GH Lariboisière Saint-Louis, site Saint-Louis, Dr Matthieu Resche-Rigon.

11.2.2. Saisie des données

La saisie des données sera réalisée sur un support électronique via un navigateur internet (Cleanweb, (CW-064-USM, version cleanweb:165.2.0). Cette saisie se fera par les TEC de

chaque centre et/ou par l'investigateur principal ou ses collaborateurs comme mentionné dans le formulaire de délégation établi et à jour durant tout le déroulement de la recherche.

11.2.3. Démarches relatives à la réglementation informatiques et libertés

Le fichier informatique utilisé pour cette recherche est mis en œuvre conformément à la règlementation française (loi Informatique et Libertés modifiée) et européenne (Règlement Général sur la Protection des Données –RGPD).

Engagement de conformité à la « Méthodologie de référence » MR 001Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence pour les traitements de données personnelles opérés dans le cadre des recherches biomédicales » (MR-001 modifiée). L'AP-HP, promoteur de la recherche, a signé un engagement de conformité à cette « Méthodologie de Référence ».

11.2.4. Archivage

Les documents spécifiques d'une recherche interventionnelle impliquant la personne humaine s portant sur un médicament à usage humain seront archivés par l'investigateur et le promoteur pour une durée de 15 ans après la fin de la recherche.

Cet archivage indexé comporte notamment :

- Une enveloppe scellée contenant les exemplaires originaux de toutes les notes d'information et les formulaires de consentement signés de toutes les personnes du centre ayant participé à la recherche pour l'investigateur ;
- Un exemplaire de toutes les notes d'information et les formulaires de consentement signés de toutes les personnes du centre ayant participé à la recherche pour le promoteur ;
- Les classeurs « recherche » pour l'investigateur et le promoteur comprenant :
  - les versions successives du protocole (identifiées par le n° et la date de version), ses annexes
  - les autorisations de l'ANSM et les avis du CPP
  - les courriers de correspondance,
  - la liste ou registre d'inclusion,
  - les annexes spécifiques à la recherche
  - le rapport final de la recherche.
- Les documents de recueil des données

.

11.3. Propriété des données

L'AP-HP est propriétaire des données et aucune utilisation ou transmission à un tiers ne peut être effectuée sans son accord préalable.

12. <u>ASPECTS STATISTIQUES</u>

12.1. Description des méthodes statistiques prévues y compris du calendrier des analyses intermédiaires prévues

Il s'agit d'un essai bayésien conduit dans une maladie rare (50-60 cas incidents annuels en France). L'estimation d'une probabilité de réponse sur des échantillons de l'ordre de 20

patients est courante dans le cadre des essais de phase I/II ; le contexte de cette étude sur un critère binaire permettra d'obtenir des informations satisfaisantes sur l'efficacité et la tolérance, et ce dans chaque groupe de malades. Compte tenu de l'ancienneté de l'utilisation du Danazol chez les patients ayant des insuffisances médullaires acquises et constitutionnelles et de la bonne connaissance des effets secondaires de ce traitement, il a été décidé de privilégier un critère de jugement principal portant sur la réponse.

A l'inclusion les patients seront stratifiés sur le type d'atteinte présentée par le patient (atteinte hématologique sévère ou fibrose pulmonaire). Si un patient présente les 2 types d'atteintes, il sera stratifié dans le groupe « atteinte hématologique ». Ainsi 15 patients seront inclus dans chaque strate hématologique et 25 patients seront inclus dans la strate pneumologique.

Au sein de chaque strate l'estimation de la proportion de réponse sera estimée à l'aide d'un modèle bayésien basé sur une distribution binomiale $Bin(n,\pi)$ avec un apriori beta binomial pour le paramètre π. L'apriori sera neutre avec une $Beta(\alpha=1,\beta=1)$ correspondant à une loi uniforme. En utilisant un apriori $Beta(\alpha,\beta)$, la distribution postérieure π_k après l'inclusion de k patients est toujours une distribution bêta donnée par $Beta(\alpha+y_k,\beta+k-y_k)$ en raison de la propriété conjuguée naturelle de la famille bêta pour l'échantillonnage binomial (avec y_k le nombre de réponse et k le nombre de patients inclus).

Les critères de tolérance hépatique et systématiques seront analysés comme le critère de jugement principal selon une approche bayésienne au sein de chaque strate et avec le même apriori ($Beta(\alpha=1,\beta=1)$).

Des analyses séquentielles de l'efficacité et de la tolérance de chaque groupe seront réalisées tous les 5 malades de chaque groupe et dans chaque strate de l'essai selon une inférence bayésienne et les résultats communiqués au comité de suivi. Si lors d'une des analyses séquentielles la moyenne de la probabilité a posteriori d'EIG imputable au traitement à l'essai dépasse 50% l'essai sera arrêté dans la strate concernée.

L'objectif est d'observer une réponse clinique (hématologique ou pulmonaire) persistante à 12 mois chez 50% des patients.

L'analyse principale sera effectuée selon le principe de l'intention de traiter, c'est à dire que tous les patients inclus dans l'essai seront analysés. Toutes leurs données seront utilisées, quelles que soient les déviations au protocole. De plus, toute valeur manquante sera remplacée par la valeur précédente (méthode dite « last value carried forward »). Une analyse de sensibilité aux valeurs manquantes sera de plus réalisée, en utilisant une méthode d'imputation multiple selon une approche Bayésienne et notamment des modèles multi-normaux.

12.2. Hypothèses de calcul du nombre de sujets nécessaires et résultat

Dans le cadre d'une estimation par maximum de vraisemblance la précision qui serait obtenue pour l'intervalle de confiance à 95% serait de l'ordre de 25% dans strate dite hématologique et 20 % dans la strate dite pulmonaire en considérant une proportion de réponse espérée de l'ordre de 70%.

12.3. Analyse des critères secondaires

Critère de tolérance :

- Les critères de tolérance hépatique et systémique seront analysés comme le critère de jugement principal selon une approche bayésienne au sein de chaque strate.
- L'évolution moyenne de la longueur des télomères par Flow Fish à 12 mois sera estimée ponctuellement et avec son intervalle de confiance à 95%.

- La variation moyenne de PSA sera estimée ponctuellement et avec son intervalle de confiance à 95%
- L'apparition d'anomalies cytologiques et cytogénétiques à 12 mois (myélogramme avec caryotype à M12) sera analysée comme le critère de jugement principal selon une approche bayésienne au sein de chaque strate.
- La survie à 3, 6, 9 et 12 mois sera estimée ainsi que son intervalle de confiance à 95% à l'aide de l'estimateur de Kaplan Meier
- La qualité de vie moyenne (à 3, 6 et 12 mois) sera estimée ponctuellement et avec son intervalle de confiance à 95%.

Pour les patients ayant une insuffisance médullaire
- La réponse hématologique à 3, 6 et 9 mois sera analysée comme le critère de jugement principal selon une approche bayésienne au sein de chaque strate.
- La réponse hématologique complète à 3, 6, 9 et 12 mois (Hb > 10 g/dL, PNN > 1 G/L et plaquettes > 100 G/L) seront analysés comme le critère de jugement principal selon une approche bayésienne au sein de chaque strate.
- L'indépendance transfusionnelle à 3, 6, 9 et 12 mois sera analysée comme le critère de jugement principal selon une approche bayésienne au sein de chaque strate
- L'évolution moyenne de la capacité vitale forcée et de la DLCO à 6 et 12 mois sera estimée ainsi que son intervalle de confiance à 95%
- L'évolution des anomalies parenchymateuses pulmonaires au scanner à 12 mois sera décrite précisément.

Pour les patients ayant une fibrose pulmonaire :
- L'évolution de la capacité vitale forcée à 3, 6, 9 mois sera estimée ainsi que son intervalle de confiance à 95%
- L'évolution de la DLCO à 3, 6, 9 et 12 mois sera estimée ainsi que son intervalle de confiance à 95%
- L'évolution des anomalies parenchymateuses pulmonaires au scanner à 6 et 12 mois sera décrite précisément.

13. CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE

Chaque projet de recherche impliquant la personne humaine pris en charge par l'AP-HP est classé selon le risque prévisionnel encouru par les personnes se prêtant aux recherches grâce à la classification des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine à promotion AP-HP

13.1. Organisation générale

Le promoteur doit s'assurer de la sécurité et du respect des personnes qui ont accepté de participer à la recherche. Il doit mettre en place un système d'assurance qualité permettant de surveiller au mieux le déroulement de la recherche dans les centres investigateurs.

A cet effet, le promoteur mandate des Attachés de Recherche Clinique (ARC) qui ont pour mission principale d'effectuer des visites régulières de suivi dans les lieux de recherche après avoir effectué les visites d'ouvertures.
Les objectifs du suivi de la recherche, tels que définis dans les Bonnes Pratiques Cliniques, (BPC § 5.18.1) sont de vérifier que :

- le droit, la sécurité et la protection des personnes qui se prêtent à la recherche sont satisfaits,
- les données rapportées sont exactes, complètes et cohérentes avec les documents sources,

• la recherche est conduite conformément au protocole en vigueur, aux BPC et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

13.1.1. Stratégie d'ouverture des centres

La stratégie d'ouverture des centres mise en place pour cette recherche est déterminée grâce au plan de monitoring adapté.

13.1.2. Etendue du monitoring des centres

Dans le cas de cette recherche à risque **C,** le choix d'un niveau de monitoring adapté a été pondéré en fonction de la complexité, l'impact et le budget de la recherche. A cet effet, le promoteur en accord avec l'investigateur coordonnateur a déterminé le score logistique et impact qui a permis d'obtenir le niveau de monitoring à mettre en place sur la recherche : niveau **élevé.**

13.2. Contrôle de qualité

Un Attaché de Recherche Clinique (ARC) mandaté par le promoteur s'assurera de la bonne réalisation de la recherche, du recueil des données générées par écrit, de leur documentation, enregistrement et rapport, en accord avec les Procédures Opératoires Standard mises en application au sein du DRCD et conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'investigateur et les membres de son équipe acceptent de se rendre disponibles lors des visites de Contrôle de qualité effectuées à intervalles réguliers par l'Attaché de Recherche Clinique. Lors de ces visites, les éléments suivant seront revus :

- consentement écrit ;
- respect du protocole de la recherche et des procédures qui y sont définies ;
- qualité des données recueillies dans le cahier d'observation : exactitude, données manquantes, cohérence des données avec les documents "source" (dossiers médicaux, carnets de rendez-vous, originaux des résultats de laboratoire, etc.) ;
- gestion des traitements utilisés.

13.3. Cahier d'observation

Toutes les informations requises par le protocole doivent être consignées dans les cahiers d'observation. Les données devront être recueillies au fur et à mesure qu'elles sont obtenues, et enregistrées dans ces cahiers de façon explicite. Chaque donnée manquante devra être codée.
Ce cahier d'observation électronique sera mis en place dans chacun des centres grâce à un support Internet de recueil des données. Un document d'aide pour l'utilisation de cet outil sera fourni aux investigateurs.
Le remplissage du cahier d'observation via internet par l'investigateur permet ainsi à l'ARC de visualiser rapidement et à distance les données. L'investigateur est responsable de l'exactitude, de la qualité et de la pertinence de toutes les données saisies. De plus, lors de leurs saisies, ces données sont immédiatement vérifiées grâce à des contrôles de cohérence. A ce titre, il doit valider toute modification de valeur dans l'eCRF. Ces modifications font l'objet d'un audit trail. Une justification peut éventuellement être intégrée en commentaire. Une impression papier sera demandée en fin d'étude, authentifiée (datée et signée) par l'investigateur. Une copie du document authentifié à destination du promoteur devra être archivée par l'investigateur.

13.4 Gestion des non conformités

Tout évènement survenant suite au non-respect du protocole, des procédures opératoires standardisées, des bonnes pratiques cliniques ou des dispositions législatives et réglementaires en vigueur par un investigateur ou toute autre personne impliquée dans la conduite de la recherche doit faire l'objet d'une déclaration de non-conformité au promoteur.
Ces non conformités seront gérées conformément aux procédures du promoteur

13.5. Audit / inspections

Les investigateurs s'engagent à accepter les audits d'assurance qualité effectués par le promoteur ainsi que les inspections effectuées par les autorités compétentes. Toutes les données, tous les documents et rapports peuvent faire l'objet d'audits et d'inspections réglementaires sans que puisse être opposé le secret médical.

Un audit peut être réalisé à tout moment par des personnes mandatées par le promoteur et indépendantes des responsables de la recherche. Il a pour objectif de s'assurer de la qualité de la recherche, de la validité de ses résultats et du respect de la loi et des règlementations en vigueur.

Les personnes qui dirigent et surveillent la recherche acceptent de se conformer aux exigences du promoteur et à l'autorité compétente en ce qui concerne un audit ou une inspection de la recherche.

L'audit pourra s'appliquer à tous les stades de la recherche, du développement du protocole à la publication des résultats et au classement des données utilisées ou produites dans le cadre de la recherche.

13.6. Engagement de responsabilités de l'Investigateur Principal

Avant de démarrer la recherche, chaque investigateur fournira au représentant du promoteur de la recherche son curriculum vitæ personnel daté et signé, comportant son numéro RPPS.

Chaque investigateur s'engagera à respecter les obligations de la loi et à mener la recherche selon les B.P.C., en respectant les termes de la déclaration d'Helsinki en vigueur.

L'investigateur principal de chaque centre participant signera un engagement de responsabilités (document type DRCD) qui sera remis au représentant du promoteur.
Les investigateurs et leurs collaborateurs signeront un formulaire de délégation de fonctions précisant le rôle de chacun.

13.7. Engagement de responsabilité du pharmacien

Le pharmacien responsable des essais cliniques et ses collaborateurs signeront un formulaire de délégation de fonctions précisant le rôle de chacun.

14. ASPECTS ETHIQUES ET LEGAUX

14.1. Modalités d'information et de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche

Conformément à l'article L1122-1-1 du Code de la santé publique, aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée sur une personne sans son

consentement libre et éclairé, recueilli par écrit après que lui ait été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1 du même code.

Un délai de réflexion de 7 jours **minimum** est laissé à la personne entre le moment où elle est informée et celui où elle signe le formulaire de consentement.

Le consentement libre, éclairé et écrit de la personne est recueilli par l'investigateur, ou par un médecin qui le représente avant l'inclusion de la personne dans la recherche.

La note d'information et une copie du formulaire de consentement daté et signé par la personne qui se prête à la recherche ainsi que par l'investigateur ou le médecin qui le représente sont remis à la personne préalablement à sa participation à la recherche.

En outre, l'investigateur précisera dans le dossier médical de la personne la participation de celle-ci à la recherche, les modalités de recueil de son consentement et/ou des titulaires de l'autorité parentale ainsi que les modalités de la délivrance de l'information en vue de le recueillir. Il conserve l'exemplaire original du formulaire du recueil du consentement de la personne daté et signé.

La recherche prévoit d'inclure des mineurs ainsi, conformément à l'article L1122-2 du Code de la santé publique, lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur un mineur non émancipé, le consentement est donné par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le même délai de réflexion (7 jours) est laissé aux titulaires entre le moment où ils sont informés et celui où ils signent le formulaire de consentement.

Le consentement libre, éclairé et écrit des titulaires de l'autorité parentale est recueilli par l'investigateur, ou un médecin qui le représente avant l'inclusion définitive du mineur dans l'étude.

Information des mineurs qui se prêtent à la recherche
La recherche inclus des patients âgés de plus de 15 ans, ainsi la lettre d'information qui sera proposée sera adaptée aussi bien aux patients mineurs qu'aux patients adultes. Il n'est pas prévu de proposer un formulaire d'information spécifique pour le mineur.
Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche impliquant la personne humaine est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.

Une copie du document d'information et du formulaire de consentement daté et signé, est remise aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'investigateur ou au médecin qui le représente. L'investigateur en conservera l'original.
Une copie sera placée en fin d'étude dans une enveloppe inviolable scellée regroupant l'ensemble des formulaires de consentement, celle-ci sera archivée par le promoteur.

Notification dans le dossier médical du mineur
L'investigateur précise dans le dossier médical du mineur qui se prête à la recherche la participation de celui-ci à la recherche, les modalités d'information et du recueil du consentement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que les modalités de la délivrance de l'information au mineur et son non refus de participation.

14.2. Interdiction pour la personne de participer à une autre recherche ou période d'exclusion prévue à l'issu de la recherche

A la fin de la participation du patient à la recherche ANDROTELO, il n'y a pas de période d'exclusion.

Pendant sa durée de participation à la recherche, le patient ne peut pas participer à un autre protocole de recherche interventionnelle impliquant la personne humaine sans en avoir parlé avec le médecin qui le suit dans le cadre de la recherche. Les patients pourront être inclus dans une ou plusieurs autres études non interventionnelles ou des recherches à risques et contraintes minimes qui ne portent pas sur des stratégies thérapeutiques mais cela devra être notifié au médecin qui le suit dans le cadre de la recherche et notifié dans le formulaire de recueil des données.

Afin d'assurer des recherches ancillaires et un suivi à long terme des patients inclus dans cette étude, il sera proposé au patient à l'inclusion de participer à l'observatoire et à la biobanque des insuffisances médullaires qui inclut les patients atteints de téloméropathies et est adossé à une biobanque.

14.3. Obligations légales

14.3.1. Rôle du promoteur

L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est le promoteur de cette recherche et par délégation le Département de la recherche Clinique et du Développement (DRCD) en assure les missions, conformément à l'article L.1121-1 du code de la santé publique. L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris se réserve le droit d'interrompre la recherche à tout moment pour des raisons médicales ou administratives; dans cette éventualité, une notification sera fournie à l'investigateur

14.3.2. Demande d'avis au comité de protection des personnes CPP

L'AP-HP en tant que promoteur obtient pour la recherche impliquant la personne humaine portant sur un médicament à usage humain, préalablement à sa mise en œuvre l'avis favorable du CPP concerné, dans le cadre de ses compétences et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

14.3.3. Demande d'autorisation à l'ANSM

L'AP-HP en tant que promoteur obtient pour la recherche impliquant la personne humaine portant sur un médicament à usage humain, préalablement à sa mise en œuvre l'autorisation de l'ANSM, dans le cadre de ses compétences et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

14.3.4. Engagement de conformité à la « Méthodologie de référence » MR 001

L'AP-HP, promoteur de la recherche, a signé un engagement de conformité à cette « Méthodologie de Référence ».

14.3.5. Modifications de la recherche

Toute modification substantielle apportée au protocole par l'investigateur coordonnateur, devra être transmise au promoteur pour approbation. Après cet accord, le promoteur devra obtenir préalablement à sa mise en œuvre un avis favorable du CPP et une autorisation de l'ANSM dans le cadre de leurs compétences respectives.
La note d'information et le formulaire de consentement pourront être révisés si nécessaire, notamment en cas de modification substantielle de la recherche ou de la survenue d'effets indésirables.

14.3.6. Rapport final de la recherche

Le rapport final de la recherche impliquant la personne humaine mentionné à l'article R1123-67 du CSP est établi et signé par le promoteur et l'investigateur. Un résumé du rapport rédigé selon le plan de référence de l'autorité compétente doit être transmis à l'autorité compétente dans un délai de un an, après la fin de la recherche, correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche.

15. FINANCEMENT ET ASSURANCE

15.1. Source de financement

La source de financement sera indiquée dans le protocole.

15.2. Assurance

Le Promoteur, souscrit pour toute la durée de la recherche une assurance garantissant sa propre responsabilité civile ainsi que celle de tout médecin impliqué dans la réalisation de la recherche. Il assure également l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables à la recherche pour la personne qui s'y prête et ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris une assurance auprès de la compagnie HDI-GERLING par l'intermédiaire de BIOMEDIC-INSURE, garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle de tout intervenant (médecin ou personnel impliqué dans la réalisation de la recherche), conformément à l'article L.1121-10 du CSP.,

16. REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION

16.1. Mention de l'affiliation de l'AP-HP pour les projets promus ou gérés par l'AP-HP

Les règles du Promoteur seront appliquées

16.2. Mention du gestionnaire AP-HP (DRCD) dans les "acknowledgments" du manuscrit

La mention "The sponsor was Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (Département de la Recherche Clinique et du Développement)" sera spécifié dans les publications.

16.3. Mention du financeur dans les "acknowledgments" du manuscrit

Le financeur sera indiqué pour chaque publication en lien avec la recherche.

Cette recherche sera enregistrée sur le site http://clinicaltrials.gov/.

17. BIBLIOGRAPHIE

Alter, Blanche P., Gabriela M. Baerlocher, Sharon A. Savage, Stephen J. Chanock, Babette B. Weksler, Judith P. Willner, June A. Peters, Neelam Giri, and Peter M. Lansdorp. 2007. “Very Short Telomere Length by Flow Fluorescence in Situ Hybridization Identifies Patients with Dyskeratosis Congenita.” *Blood* 110 (5): 1439–47. doi:10.1182/blood-2007-02-075598.

Alter, Blanche P., Neelam Giri, Sharon A. Savage, and Philip S. Rosenberg. 2009. “Cancer in Dyskeratosis Congenita.” *Blood* 113 (26): 6549–57. doi:10.1182/blood-2008-12-192880.

Alter, Blanche P. 2015. “Telomere Length in Inherited Bone Marrow Failure Syndromes.” *Haematologica* 100 (1): 49–54. doi:10.3324/haematol.2014.114389.

Alter, Blanche P., Philip S. Rosenberg, Neelam Giri, Gabriela M. Baerlocher, Peter M. Lansdorp, and Sharon A. Savage. 2012. “Telomere Length Is Associated with Disease Severity and Declines with Age in Dyskeratosis Congenita.” *Haematologica* 97 (3): 353–59. doi:10.3324/haematol.2011.055269.

Barbaro, Pasquale, and Aditi Vedi. 2016. “Survival after Hematopoietic Stem Cell Transplant in Patients with Dyskeratosis Congenita: Systematic Review of the Literature.” *Biology of Blood and Marrow Transplantation* 22 (7): 1152–58. doi:10.1016/j.bbmt.2016.03.001.

Behrens, Yvonne Lisa, Kathrin Thomay, Maike Hagedorn, Juliane Ebersold, Lea Henrich, Rainer Nustede, Brigitte Schlegelberger, and Gudrun Göhring. 2017. “Comparison of Different Methods for Telomere Length Measurement in Whole Blood and Blood Cell Subsets: Recommendations for Telomere Length Measurement in Hematological Diseases.” *Genes, Chromosomes & Cancer* 56 (9): 700–708. doi:10.1002/gcc.22475.

Borie, Raphael, Aurelien Justet, Guillaume Beltramo, Effrosyni D. Manali, Pauline Pradère, Paolo Spagnolo, and Bruno Crestani. 2016. “Pharmacological Management of IPF.” *Respirology (Carlton, Vic.)* 21 (4): 615–25. doi:10.1111/resp.12778.

Borie, Raphael, Caroline Kannengiesser, Sandrine Hirschi, Jérôme Le Pavec, Hervé Mal, Emmanuel Bergot, Stéphane Jouneau, et al. 2015. “Severe Hematologic Complications after Lung Transplantation in Patients with Telomerase Complex Mutations.” *The Journal of Heart and Lung Transplantation* 34 (4): 538–46. doi:10.1016/j.healun.2014.11.010.

Borie, Raphael, Laure Tabèze, Gabriel Thabut, Hilario Nunes, Vincent Cottin, Sylvain Marchand-Adam, Grégoire Prevot, et al. 2016. “Prevalence and Characteristics of TERT and TERC Mutations in Suspected Genetic Pulmonary Fibrosis.” *The European Respiratory Journal* 48 (6): 1721–31. doi:10.1183/13993003.02115-2015.

Calado, Rodrigo T., Jennifer Brudno, Paulomi Mehta, Joseph J. Kovacs, Colin Wu, Marco A. Zago, Stephen J. Chanock, Thomas D. Boyer, and Neal S. Young. 2011a. “Constitutional Telomerase Mutations Are Genetic Risk Factors for Cirrhosis.” *Hepatology (Baltimore, Md.)* 53 (5): 1600–1607. doi:10.1002/hep.24173.

Calado, Rodrigo T.. 2011b. “Constitutional Telomerase Mutations Are Genetic Risk Factors for Cirrhosis.” *Hepatology (Baltimore, Md.)* 53 (5): 1600–1607. doi:10.1002/hep.24173.

Calado, Rodrigo T., Joshua A. Regal, David E. Kleiner, David S. Schrump, Nathan R. Peterson, Veronica Pons, Stephen J. Chanock, Peter M. Lansdorp, and Neal S. Young. 2009. “A Spectrum of Severe Familial Liver Disorders Associate with Telomerase Mutations.” *PloS One* 4 (11): e7926. doi:10.1371/journal.pone.0007926.

Calado, Rodrigo T., William T. Yewdell, Keisha L. Wilkerson, Joshua A. Regal, Sachiko Kajigaya, Constantine A. Stratakis, and Neal S. Young. 2009. “Sex Hormones, Acting on the TERT Gene, Increase Telomerase Activity in Human Primary Hematopoietic Cells.” *Blood* 114 (11): 2236–43. doi:10.1182/blood-2008-09-178871.

Cronkhite, Jennifer T., Chao Xing, Ganesh Raghu, Kelly M. Chin, Fernando Torres, Randall L. Rosenblatt, and Christine Kim Garcia. 2008. “Telomere Shortening in Familial and Sporadic Pulmonary Fibrosis.” *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 178 (7): 729–37. doi:10.1164/rccm.200804-550OC.

Diaz de Leon, Alberto, Jennifer T. Cronkhite, Anna-Luise A. Katzenstein, J. David Godwin, Ganesh Raghu, Craig S. Glazer, Randall L. Rosenblatt, et al. 2010. “Telomere Lengths, Pulmonary Fibrosis and Telomerase (TERT) Mutations.” *PloS One* 5 (5): e10680. doi:10.1371/journal.pone.0010680.

Diaz de Leon, Alberto, Jennifer T. Cronkhite, Cuneyt Yilmaz, Cecelia Brewington, Richard Wang, Chao Xing, Connie C. W. Hsia, and Christine Kim Garcia. 2011. “Subclinical Lung Disease, Macrocytosis, and Premature Graying in Kindreds with Telomerase (TERT) Mutations.” *Chest* 140 (3): 753–63. doi:10.1378/chest.10-2865.

Dokal, Inderjeet. 2011. “Dyskeratosis Congenita.” *Hematology / the Education Program of the American Society of Hematology. American Society of Hematology. Education Program* 2011: 480–86. doi:10.1182/asheducation-2011.1.480.

Donati, Benedetta, Alessandro Pietrelli, Piero Pingitore, Paola Dongiovanni, Andrea Caddeo, Lucy Walker, Guido Baselli, et al. 2017. “Telomerase Reverse Transcriptase Germline Mutations and Hepatocellular Carcinoma in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease.” *Cancer Medicine* 6 (8): 1930–40. doi:10.1002/cam4.1078.

Gutierrez-Rodrigues, Fernanda, Bárbara A. Santana-Lemos, Priscila S. Scheucher, Raquel M. Alves-Paiva, and Rodrigo T. Calado. 2014. “Direct Comparison of Flow-FISH and qPCR as Diagnostic Tests for Telomere Length Measurement in Humans.” *PloS One* 9 (11): e113747. doi:10.1371/journal.pone.0113747.

Hartmann, Daniel, Ujala Srivastava, Michaela Thaler, Karin N. Kleinhans, Gisèle N’kontchou, Annika Scheffold, Kerstin Bauer, et al. 2011. “Telomerase Gene Mutations Are Associated with Cirrhosis Formation.” *Hepatology (Baltimore, Md.)* 53 (5): 1608–17. doi:10.1002/hep.24217.

Horiguchi, Norio, Satoru Kakizaki, Keisuke Iizuka, Satoshi Hagiwara, Tatsuya Ohyama, Yuichi Yamazaki, Nobuyuki Shibusawa, et al. 2015. “Hepatic Angiosarcoma with Dyskeratosis Congenita.” *Internal Medicine (Tokyo, Japan)* 54 (22): 2867–72. doi:10.2169/internalmedicine.54.5206.

Jaime-Pérez, José Carlos, Perla R. Colunga-Pedraza, Cynthia D. Gómez-Ramírez, César H. Gutiérrez-Aguirre, Olga G. Cantú-Rodríguez, Luz C. Tarín-Arzaga, and David Gómez-Almaguer. 2011. “Danazol as First-Line Therapy for Aplastic Anemia.” *Annals of Hematology* 90 (5): 523–27. doi:10.1007/s00277-011-1163-x.

Jongmans, Marjolijn C. J., Eugene T. P. Verwiel, Yvonne Heijdra, Tom Vulliamy, Eveline J. Kamping, Jayne Y. Hehir-Kwa, Ernie M. H. F. Bongers, et al. 2012. “Revertant Somatic Mosaicism by Mitotic Recombination in Dyskeratosis Congenita.” *American Journal of Human Genetics* 90 (3): 426–33. doi:10.1016/j.ajhg.2012.01.004.

Kannengiesser, Caroline, Raphael Borie, Christelle Ménard, Marion Réocreux, Patrick Nitschké, Steven Gazal, Hervé Mal, et al. 2015. “Heterozygous RTEL1 Mutations Are Associated with Familial Pulmonary Fibrosis.” *The European Respiratory Journal* 46 (2): 474–85. doi:10.1183/09031936.00040115.

Karimi-Shah, Banu A., and Badrul A. Chowdhury. 2015. “Forced Vital Capacity in Idiopathic Pulmonary Fibrosis--FDA Review of Pirfenidone and Nintedanib.” *The New England Journal of Medicine* 372 (13): 1189–91. doi:10.1056/NEJMp1500526.

Khincha, Payal P., Ingrid M. Wentzensen, Neelam Giri, Blanche P. Alter, and Sharon A. Savage. 2014. “Response to Androgen Therapy in Patients with Dyskeratosis Congenita.” *British Journal of Haematology* 165 (3): 349–57. doi:10.1111/bjh.12748.

King, Talmadge E., Williamson Z. Bradford, Socorro Castro-Bernardini, Elizabeth A. Fagan, Ian Glaspole, Marilyn K. Glassberg, Eduard Gorina, et al. 2014. “A Phase 3 Trial of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis.” *The New England Journal of Medicine* 370 (22): 2083–92. doi:10.1056/NEJMoa1402582.

Kitada, T., S. Seki, N. Kawakita, T. Kuroki, and T. Monna. 1995. “Telomere Shortening in Chronic Liver Diseases.” *Biochemical and Biophysical Research Communications* 211 (1): 33–39. doi:10.1006/bbrc.1995.1774.

Kojima, H., O. Yokosuka, F. Imazeki, H. Saisho, and M. Omata. 1997. “Telomerase Activity and Telomere Length in Hepatocellular Carcinoma and Chronic Liver Disease.” *Gastroenterology* 112 (2): 493–500.

Maryoung, Lindley, Yangbo Yue, Ashley Young, Chad A. Newton, Cindy Barba, Nicolai S. C. van Oers, Richard C. Wang, and Christine Kim Garcia. 2017. “Somatic Mutations in Telomerase Promoter Counterbalance Germline Loss-of-Function Mutations.” *The Journal of Clinical Investigation* 127 (3): 982–86. doi:10.1172/JCI91161.

Newton, Chad A., Kiran Batra, Jose Torrealba, Julia Kozlitina, Craig S. Glazer, Carlos Aravena, Keith Meyer, Ganesh Raghu, Harold R. Collard, and Christine Kim Garcia. 2016. “Telomere-Related Lung Fibrosis Is Diagnostically Heterogeneous but Uniformly Progressive.” *The European Respiratory Journal* 48 (6): 1710–20. doi:10.1183/13993003.00308-2016.

Olson, Timothy S., Elaine S. Chan, Michele E. Paessler, Kathleen E. Sullivan, Christopher N. Frantz, Piere Russo, and Monica Bessler. 2014. “Liver Failure due to Hepatic Angiosarcoma in an Adolescent with Dyskeratosis Congenita.” *Journal of Pediatric Hematology/Oncology* 36 (4): 312–15. doi:10.1097/MPH.0b013e318286d4d4.

Paustian, Laura, Mwe Mwe Chao, Helmut Hanenberg, Detlev Schindler, Heidemarie Neitzel, Christian Peter Kratz, and Wolfram Ebell. 2016. “Androgen Therapy in Fanconi Anemia: A Retrospective Analysis of 30 Years in Germany.” *Pediatric Hematology and Oncology* 33 (1): 5–12. doi:10.3109/08880018.2015.1129567.

Peffault de Latour, R., C. Peters, B. Gibson, B. Strahm, A. Lankester, C. D. de Heredia, D. Longoni, et al. 2015. “Recommendations on Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Inherited Bone Marrow Failure Syndromes.” *Bone Marrow Transplantation* 50 (9): 1168–72. doi:10.1038/bmt.2015.117.

Richeldi, Luca, Roland M. du Bois, Ganesh Raghu, Arata Azuma, Kevin K. Brown, Ulrich Costabel, Vincent Cottin, et al. 2014. “Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.” *The New England Journal of Medicine* 370 (22): 2071–82. doi:10.1056/NEJMoa1402584.

Rocha, V, A Devergie, G Socié, P Ribaud, H Espérou, N Parquet, and E Gluckman. 1998. “Unusual Complications after Bone Marrow Transplantation for Dyskeratosis Congenita.” *British Journal of Haematology* 103 (1): 243–48.

Shahidi, N. T. 2001. “A Review of the Chemistry, Biological Action, and Clinical Applications of Anabolic-Androgenic Steroids.” *Clinical Therapeutics* 23 (9): 1355–90.

Silhan, Leann L., Pali D. Shah, Daniel C. Chambers, Laurie D. Snyder, Gerdt C. Riise, Christa L. Wagner, Eva Hellström-Lindberg, et al. 2014. “Lung Transplantation in Telomerase Mutation Carriers with Pulmonary Fibrosis.” *The European Respiratory Journal* 44 (1): 178–87. doi:10.1183/09031936.00060014.

Snetselaar, Reinier, Coline H. M. van Moorsel, Karin M. Kazemier, Joanne J. van der Vis, Pieter Zanen, Matthijs F. M. van Oosterhout, and Jan C. Grutters. 2015. “Telomere Length in Interstitial Lung Diseases.” *Chest* 148 (4): 1011–18. doi:10.1378/chest.14-3078.

Sorge, C., L. Pereboeva, E. Westin, W. T. Harris, D. R. Kelly, and F. Goldman. 2017. “Pulmonary Complications Post Hematopoietic Stem Cell Transplant in Dyskeratosis Congenita: Analysis of Oxidative Stress in Lung Fibroblasts.” *Bone Marrow Transplantation* 52 (5): 765–68. doi:10.1038/bmt.2016.353.

Tokman, Sofya, Jonathan P. Singer, Megan S. Devine, Glen P. Westall, John-David Aubert, Michael Tamm, Gregory I. Snell, et al. 2015. “Clinical Outcomes of Lung Transplant Recipients with Telomerase Mutations.” *The Journal of Heart and Lung Transplantation* 34 (10): 1318–24. doi:10.1016/j.healun.2015.05.002.

Townsley, Danielle M., Bogdan Dumitriu, and Neal S. Young. 2016. “Danazol Treatment for Telomere Diseases.” *The New England Journal of Medicine* 375 (11): 1095–96. doi:10.1056/NEJMc1607752.

Velazquez, Isela, and Blanche P. Alter. 2004. “Androgens and Liver Tumors: Fanconi’s Anemia and Non-Fanconi’s Conditions.” *American Journal of Hematology* 77 (3): 257–67. doi:10.1002/ajh.20183.

Vulliamy, T. J., and I. Dokal. 2008. “Dyskeratosis Congenita: The Diverse Clinical Presentation of Mutations in the Telomerase Complex.” *Biochimie* 90 (1): 122–30. doi:10.1016/j.biochi.2007.07.017.

Wegman-Ostrosky, Talia, and Sharon A. Savage. 2017. “The Genomics of Inherited Bone Marrow Failure: From Mechanism to the Clinic.” *British Journal of Haematology* 177 (4): 526–42. doi:10.1111/bjh.14535.

Wiemann, Stefanie U., Ande Satyanarayana, Martina Tsahuridu, Hans L. Tillmann, Lars Zender, Juergen Klempnauer, Peer Flemming, et al. 2002. “Hepatocyte Telomere Shortening and Senescence Are General Markers of Human Liver Cirrhosis.” *FASEB Journal* 16 (9): 935–42. doi:10.1096/fj.01-0977com.

18. LISTE DES ADDENDA

18.1. Liste des Investigateurs

Nom& prénom	Hôpital	Ville, Pays *(si différent de France)*	Spécialité	Mail	Téléphone
Sicre de Fontbrune Flore	Saint Louis	Paris	Hématologie	flore.sicre-de-fontbrune@aphp.fr	+33142499639
Borie Raphaël	Bichat	Paris	Pneumologie	raphael.borie@aphp.fr	+33140258237
Leblanc Thierry	Robert Debré	Paris	Hématologie	thierry.leblanc@aphp.fr	+33140035388
Jean Marc Naccache	Tenon	Paris	Pneumologie	jean-marc.naccache@aphp.fr	+33156017048
Ambroise Marcais	Necker-Enfants Malades	Paris	Hématologie	ambroise.marcais@aphp.fr	+33144495368
Nunes Hilario	Avicenne	Bobigny	Pneumologie	hilario.nunes@aphp.fr	+33148955129
Willems Lise	Cochin	Paris	Hématologie	lise.willems@aphp.fr	+33158414243
Israel Biet Dominique	HEGP	Paris	Pneumologie	dominique.israel-biet@aphp.fr	+33156093489
Catherinot Emilie	Foch	Suresnes	Pneumologie	e.catherinot@hopital-foch.org	+33146252315
Kessler Romain	Hôpital Civil	Strasbourg	Pneumologie	romain.kessler@chru-strasbourg.fr	+33369550645
Terriou Louis	Hurriez	Lille	Hématologie	louis.terriou@chru-lille.fr	+33320445962
Jouneau Stephane	CHRU Pontchaillou	Rennes	Pneumologie	stephane.jouneau@chu-rennes.fr	+33299282478
Marchand Adam	CHU Bretonneau	Tours	Pneumologie	sylvain.marchand-adam@univ-tours.fr	+33247366045
Barraco Fiorenza	Lyon Sud	Lyon	Hématologie	fiorenza.baracco@chu-lyon.fr	+33478862213
Cottin Vincent	Louis Pradel	Lyon	Pneumologie	vincent.cottin@chu-lyon.fr	+33472357072
Sterin Arthur	La Timone	Marseille	Hématologie	arthur.sterin@ap-hm.fr	+33491388776
Prevot Gregoire	Larrey	Toulouse	Pneumologie	cgprevot@gmail.com	+33567771709
Aladjidi Nathalie	Pellegrin	Bordeaux	Hématologie pédiatrique	nathalie.aladjidi@chu-bordeaux.fr	+33557820435
Martine REYNAUD-GAUBERT	APHM- CHU Nord	Marseille	Pneumologie	MartineLouise.REYNAUD@ap-hm.fr	(+33) 4 91 96 61 45

18.2. Formulaire de notification des Evenements Indesirables Graves

Direction de l'Organisation Médicale et des relations avec les Universités (DOMU) Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI)	ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS **Formulaire de notification d'un Evènement Indésirable Grave (EIG) survenant au cours d'une recherche impliquant la personne humaine portant sur un Médicament ou produit assimilé**	**PARTIE RESERVEE AU PROMOTEUR** **REFERENCE VIGILANCE :** Référence GED : REC-DTYP-0192

Dès la prise de connaissance de l'EIG par l'investigateur, ce formulaire doit être dûment complété (3 pages), signé et retourné sans délai au secteur Vigilance de la DRCI par télécopie au +33 (0)1 44 84 17 99

Notification initiale ☐ **Suivi d'EIG** ☐ **N° du suivi** |__|__|

1. Identification de la recherche	
Acronyme : **ANDROTELO**	**Date de notification :** |__|__| |__|__| |2|0|__|__| (jj mm aaaa)
Code de la Recherche : P170925J	**Date de prise de connaissance de l'EIG par l'investigateur :** |__|__| |__|__| |2|0|__|__| (jj mm aaaa)
Risque : C	

Titre complet de la recherche : **Essai Bayésien de phase I/II évaluant l'efficacité et la tolérance du danazol chez les patients ayant une atteinte hématologique ou pulmonaire sévère liée à une téloméropathie**

2. Identification du centre investigateur	
Nom de l'établissement :	Investigateur (nom/prénom) : .....
Ville et code postal :	
Service :	Tél : ..... Fax : .....

3. Identification et antécédents de la personne se prêtant à la recherche	
Référence de la personne : |__|__|__| - |__|__|__|__|__| - |__| - |__| (n°centre - n° ordre de sélection - initiale nom - initiale prénom)	**Antécédents médicaux-chirurgicaux/familiaux pertinents pour l'évaluation du cas (joindre un CRH anonymisé le cas échéant) :** .....
Sexe : ☐ M ☐ F Poids : |__|__|__| kg Taille : |__|__|__| cm	Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| (jj mm aaaa) Age : |__|__|__|ans
Date de signature du consentement : |__|__| |__|__| |2|0|__|__| (jj mm aaaa)	

4. Médicament(s) expérimental(aux) (ME) ou produit(s) assimilé(s) [préciser le(s)quel(s)] avant la survenue de l'EIG
(barrer l'encadré si traitement non débuté)

Nom commercial (de préférence) ou Dénomination Commune Internationale	Voie[1]	Posologie (préciser l'unité ex : mg/j)	Date de début *(jj/mm/aaaa)*	En cours[2]	Date de fin *(jj/mm/aaaa)*
DANAZOL	PO	.....	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|	☐	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|
.....	PO	.....	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|	☐	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|
.....	PO	.....	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|	☐	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|

5. Procédures et actes ajoutés par la recherche ***(ex. : biopsies, IRM …)*** ***(barrer l'encadré si procédures et actes non réalisés)***	Date de réalisation *(jj/mm/aaaa)*	Chronologie	
		Avant la survenue de l'EIG	Après la survenue de l'EIG
.....	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|	☐	☐
.....	|__|__| |__|__| |2|0|__|__|	☐	☐

PARTIE RESERVEE AU PROMOTEUR
REFERENCE VIGILANCE :

Référence GED : REC-DTYP-0192

Acronyme : **ANDROTELO**

Référence de la personne se prêtant à la recherche : |__|__|__| - |__|__|__|__|__| - |__| - |__|
n°centre - n° ordre de sélection - initiale - initiale
nom prénom

6. Médicament(s) <u>concomitant(s)</u> au moment de l'EIG, à l'exclusion de ceux utilisés pour traiter l'événement indésirable ***(compléter le tableau ci-après et si nécessaire l'annexe relative aux médicaments concomitants ou barrer l'encadré si non applicable)***

➪ **Annexe jointe au présent formulaire :** ☐ Oui ☐ Non

Nom commercial (de préférence) ou Dénomination Commune Internationale	Voie[1]	Posologie (préciser l'unité ex : mg/j)	Dates d'administration *(du jj/mm/aa au jj/mm/aa)*	En cours [2]	Indication	***Action prise*** *0 : poursuite sans modification de la posologie 1 : arrêt 2 : diminution de la posologie 3 : augmentation de la posologie 4 : ne sais pas*	***Causalité de l'EIG*** *0 : non lié au médicament 1 : lié au médicament 2 : ne sais pas*
			du |__|__| |__|__| |__|__| au |__|__| |__|__| |__|__|	☐			
			du |__|__| |__|__| |__|__| au |__|__| |__|__| |__|__|	☐			

(1) Voie d'administration : VO=voie orale ; IM=Intramusculaire ; IV=intraveineuse ; SC=sous-cutanée ou autre (à préciser) (2) En cours au moment de la survenue de l'EIG

7. Evènement indésirable grave [EIG]

<u>Diagnostic</u> : ☐ Définitif ☐ Provisoire

.....

.....

.....

<u>Date de survenue des premiers symptômes</u> : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

Préciser lesquels :

.....

<u>Organe(s) concerné(s)</u> :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<u>Date d'apparition</u> de l'EIG :

|__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

jj mm aaaa

Heure de survenue : |__||__| hh |__||__| min

☐ *donnée manquante*

<u>Délai</u> entre la date de la dernière administration du ME/produit assimilé ou la date de procédure/acte ajouté par la recherche et la date de survenue de l'EIG :

|__||__| / |__||__| |__||__|

jj hh min

<u>Critères de gravité</u> :

☐ Nécessite ou prolonge l'hospitalisation :

du |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

au |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__| ☐ *en cours*

☐ Décès

☐ Mise en jeu du pronostic vital

☐ Incapacité ou handicap important ou durable

☐ Anomalie ou malformation congénitale

☐ Autre(s) critère(s) médicalement significatif(s), préciser :

.....

.....

<u>Degré de sévérité</u> :

CTC-AE (v4.03): ☐1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

L'évènement a-t-il conduit à :

☐ aucune mesure prise concernant le ME

☐ diminution de la posologie du ME ☐ augmentation de la posologie du ME

☐ arrêt définitif du ME

☐ arrêt transitoire du ME, date de reprise : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

☐ ne sais pas

Récidive de l'EIG après ré-administration : ○ Non ○ Oui Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

○ Non applicable

Des mesures symptomatiques ont-elles été prises ?

☐ Non ☐ Oui Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|Préciser : .....

L'évènement fait-il suite à :

- une erreur médicamenteuse ? ☐ Non ☐ Oui Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|
- un surdosage ? ☐ Non ☐ Oui Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|
- un mésusage ? ☐ Non ☐ Oui Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|
- autre (préciser) : ..... ☐ Non ☐ Oui Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

PARTIE RESERVEE AU PROMOTEUR
REFERENCE VIGILANCE :

Référence GED : ~~REC-DTYP-0192~~~~REC-DTYP-0192~~

a mis en forme : Police :6 pt, Couleur de police : Couleur personnalisée(RVB(31;73;125))

Acronyme : ANDROTELO

Référence de la personne se prêtant à la recherche : |__|__|__| - |__|__|__|__| - |__| - |__|
n°centre - n° ordre de sélection - initiale nom - initiale prénom

Evolution de l'événement

☐ **Décès**
○ sans relation avec l'EIG
○ en relation avec l'EIG
Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|
jj mm aaaa

☐ **Sujet non encore rétabli**, préciser :
○ Etat stable ○ Amélioration ○ Aggravation

☐ **Résolu :**
○ sans séquelles
○ avec séquelles, préciser lesquelles :
Date : |__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|
jj mm aaaa
|__|__| |__|__|
hh min

☐ **Evolution inconnue**

8. Autre(s) étiologie(s) envisagée(s)

☐ Non ☐Oui Si oui, préciser : .....
.....
.....

9. Examen(s) complémentaire(s) réalisé(s)

☐ Non ☐Oui Si oui, préciser date, nature et résultats : [joindre les bilans anonymisés].....
.....
.....

10. Selon l'investigateur, l'événement indésirable grave est (plusieurs cases possibles)

Lié à la recherche :
☐ **Oui :** ☐ **au(x) médicament(s)/produit(s) assimilé(s) de la recherche : Danazol**
Lequel : ..... ☐ **Relation certaine** ☐ **Relation probable** ☐ **Relation possible** ☐ **Relation improbable (non exclue)**
Lequel : ..... ☐**Relation certaine** ☐ **Relation probable** ☐ **Relation possible** ☐ **Relation improbable (non exclue)**
☐ **à la (aux) procédure(s)/acte(s) de la recherche : la/le(s)quel(les) ?**
La/lequel(le) : ..... ☐**Relation certaine** ☐ **Relation probable** ☐ **Relation possible** ☐ **Relation improbable (non exclue)**
La/lequel(le) : ..... ☐ **Relation certaine** ☐**Relation probable** ☐ **Relation possible** ☐ **Relation improbable (non exclue)**

☐ **Non :** ☐ **à la progression de la maladie faisant l'objet de la recherche : (à compléter)**
☐ **à un (ou plusieurs) médicament(s) concomitant(s) administré(s), le(s)quel(s) : .....**
☐ **à une maladie intercurrente, laquelle : .....**
☐ **autre, préciser : .....**

Notificateur	**Investigateur**	Tampon du service :
Nom et fonction : Signature	Nom : Signature	

18.3. RCP

RCP DANAZOL 200mg
RCP Danatrol

18.4. Questionnaire de qualité de vie

EORTC-QLQ30-version 3.0 _Français.pdf

18.5. Echelle pour grader les évènements indésirables

CTA-AE_version__4.03.pdf : https://www.eortc.be/services/doc/ctc/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

18.6 Carnet de suivi des prises de traitement

18.7 Carte patient